

工程热力学

李旻 编著

中南大学能源科学与工程学院

内部资料

第一篇 基础理论

第 1 章 热力学第零定律与温度

1.1 基本概念

2.1.1. 系统与环境

分析任何现象（问题）时，首先应该明确研究的对象。通常根据被研究的问题，人为地划定一个封闭的几何面，将关注的对象与其余事物分开。这个人为划定的封闭面称为**边界**（boundary），边界内的研究对象称为**系统**（system）。系统以外能直接影响系统行为的部分，称为**外界或环境**（surroundings）。

热力系统的边界可以是真实的，也可以是假象的；可以是固定的，也可以是可变的、移动的；还可以是几种边界的组合。例如图 1.1 所示气缸，如果取气缸中的气体作为研究对象，汽缸和活塞的内壁面可以当作系统与外界之间的（真实的）边界；也可以用图中的虚线作为系统与环境之间的假象边界。活塞内壁与气体之间的边界是可以移动的、但大小不变；气缸内壁面作为边界是固定不动的、但大小随活塞的移动而改变。

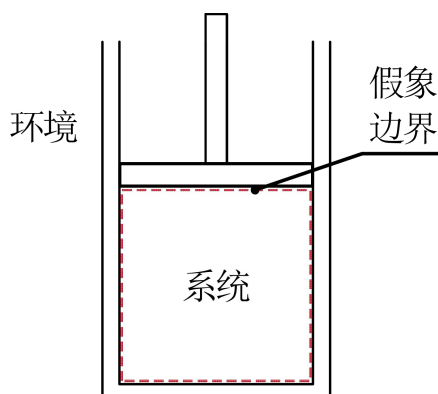


图2.1系统、环境与边界的示意图

有时，需要假想系统被包含在一个理想容器中，容器的壁面能够隔绝环境对系统的一切影响（包括热、电场、磁场等），这样的理想壁面称为**绝热壁**（adiabatic wall），反之称为**透热/非绝热壁**（diathermal wall）。根据系

统与环境之间的关系，可以将系统分为：

- 1) **绝热系统**：系统与环境之间完全没有热量交换，但绝热系统与外界可能有其他形式的能量交换。
- 2) **闭口系统**：系统与环境之间没有物质交换；反之，为**开口系统**。
- 3) **孤立系统**：系统与环境之间既无物质交换又无能量交换，系统完全不受外界的影响。孤立系统一定是绝热系统和闭口系统，但反之不然。

世界上一切事物或多或少都相互联系、相互影响，因此不可能存在真正的绝热系统和孤立系统。但是，为了研究方便，在适当的条件下可以把一个系统近似为绝热或孤立系统。

确定系统有时比较明显和直接，有时则需要仔细分析，恰当地选取系统可以让问题得以简化。

2.1.2. 平衡态与状态参数

平衡状态 (equilibrium state) 是指在没有外界影响的情况下，系统经过足够长的时间，宏观上所趋向的不再随时间变化的状态。反之，**非平衡态** (nonequilibrium state) 是指系统在没有外界影响的情况下，其宏观性质能自发地发生变化的状态。

上述平衡态与力学中的平衡态不一样。力学平衡只是单纯的静止问题，热力学中的平衡不仅要静止，而且所有可观测的性质都不随时间变化。为了与单纯力学平衡区别开来，称这种平衡态为**热力学平衡态**。

微观上系统内粒子总在不断运动、总是随时间变化。处于平衡态的系统，要么粒子运动引起的脉动较小，在宏观上可以忽略不计，要么引起明显的宏观变化的概率极低，需要观测的时间极长，也无需考虑。热力学和工程热力学主要研究处于宏观平衡状态的系统，忽略微观脉动和极低概率事件。

处于平衡状态的系统，可以采用某些可观测的性质或属性（如体积、质量、颜色、成分、压力、温度等）来描述。这些总体的、宏观的、可以定量的性质

称为**状态参数**（或**宏观坐标**）。状态参数一般具有如下特性：

1. 基础性：状态参数多少与人的感知直接相关；
2. 可测性：许多状态参数可直接测量；
3. 描述性：描述系统所需的参数数量少，即状态参数之间不是完全独立的；
4. 普适性：没有涉及任何关于场、辐射或物质结构的假设。

系统状态固定，系统的状态参数也随之固定。反之，如果确定了少数几个独立可变的**状态参数**后，其余状态参数也能确定下来，即系统的状态也完全确定（描述性）。一个热力系统有几个独立的状态参数是状态公理所回答的问题，将在 2.6 节讲述。

由于状态参数的上述特性，几乎所有的学科起初都是采用宏观方法。例如在经典力学中，确定参考坐标系后，用位矢、时间、速度等**力学状态参数**描述刚体的机械运动规律。力学参数用于确定刚体相对于参考坐标系的势能和动能。势能和动能需要借助外部参考坐标系才能确定，属于系统的**外部存储能**（即机械能）。

热力学采用宏观的方法，研究与**温度**相关的自然现象。系统的状态参数总是涉及温度，是热力学与其它宏观科学分支（如经典力学、电磁学、几何光学等）的主要区别。热力学研究系统的内部状态，借助实验确定描述系统内部状态的宏观参数。温度及其他对系统内部状态有直接影响的参数，被称为**热力学状态参数**（或**热力学坐标**）；用热力学参数描述的系统称为**热力系统**；通过热力学参数，可以确定系统的**内部存储能**。

状态参数按其数值是否与系统内物质的数量（系统的大小）有关，可分为两大类：

1. **广延参数**（**extensive parameters**）：在给定的状态下，数值与系统内物质的数量成正比的状态参数，例如质量、体积等。广延参数具有加和性，即整个系统的某个广延参数是系统中各个部分同类参数值之和。

2. 强度参数 (intensive parameters) : 在给定状态下, 数值与系统内物质的数量无关的状态参数, 如压强、温度、密度、表面张力等。强度参数不具可加性。

系统的广延参数除以总质量或物质的量之后变为强度参数。例如系统的体积除以总质量后得到的比容 (比体积) 及其倒数密度, 皆为强度参数。类似地, 还有摩尔体积、摩尔能量等。

只要系统划分明确, 其广延参数都是确定的, 例如质量、体积和能量等, 与系统是否处于平衡态无关。处于非平衡态的系统, 其内部各处的强度参数 (如压强、温度) 都不相同, 因此无法用一个确定的强度参数描述系统的宏观状态, 即强度参数只有在系统处于平衡态时才有明确的定义和取值。因此, 系统的**热力状态** (thermodynamic state) 定义为由强度参数描述的状态, 工质的热力学性质图表 (或软件) 给出的都是强度参数。

例题 2-1: 一个由绝热壁组成的方形容器, 用一个活动隔板将其分为左右两部分, 容器左边充满气体且处于平衡态, 右边为真空。若将活动隔板打开, 让左边的气体自由膨胀。将容器内气体视为一个系统, 问自由膨胀过程中和结束后系统的状态是平衡态还是非平衡态。

解: 判断一个孤立系统是否处于平衡态可以看其宏观状态是否随时间变化, 也可以看其强度参数是否有一个确定的值。

本题中绝热容器构成一个孤立系统。在自由膨胀过程中, 系统内各处的压强和温度都是不均匀的、且随时间变化, 无法用一个确定的压强或温度描述系统的状态, 所以系统处于非平衡态。气体自由膨胀结束后, 经过一段时间若容器内的压强和温度分布均匀且不再随时间变化, 则系统处于平衡态。

当系统处于热力学平衡态时, 其状态参数不再随时间变化。系统状态的变化是指系统的状态参数自发地或在外界的影响下发生改变。如果系统在环境的影响下状态发生了改变, 说明系统也没有达到平衡状态。

平衡态的系统能够用不涉及时间的状态参数描述其状态。热力学不研究任何涉及过程发生快慢（速率）的问题，此类问题由其他学科分支处理，如传热学、水动力学、化学反应动力学等，因此需要一个判据判断系统是否处于热力学平衡态。在介绍完热力学第零定律与温度后，将在 2.4 节回到热力学平衡态的判断。

2.1.3. 压力与比容

热力系统最基本的两个状态参数是压力和比容。比容 v 定义为单位质量物质所占的体积，单位[—]是 m^3/kg 。比容的倒数为密度，即单位体积内所含的物质的质量，单位为 kg/m^3 。比容和密度不是互相独立的参数，一般情况下本书常选比容作为独立的强度参数。

压力（又称为压强） P 定义为流体在单位面积上施加的宏观法向作用力。压力是流体分子运动的结果。例如在流体和固体的交界面处，压力是流体分子与固体分子碰撞，在单位面积上所产生的宏观平均作用力。

静止流体内任意点的压力都是各向同性的，即压力大小与方向无关。但是，固体内部的法向力不一定相同。例如，在受拉的实心杆中，轴向法向力远大于径向法向力。通常，压力被定义为立方体各面上单位面积法向力的平均值，据此定义压力就是各向同性的。

压力的单位是 Pa，也常用标准大气压 atm： $1 \text{ atm} \triangleq 101325 \text{ Pa}$ 。 10^5 Pa 定义为 1 bar，与一个标准大气压相近。目前，我国的国家标准和 IUPAC 都将标准态的压力定义为 100 kPa。

压力计测得的压力是工质的绝对压力与大气压力之间的差值。当绝对压力 P 高于大气压力 P_b 时，压力计的读数称为表压力 P_g ：

$$P_g = P - P_b \quad (2.1)$$

当绝对压力低于大气压力时，压力计指示的读数称为真空度 P_v ：

[—] 若无特殊说明，本书中的单位一律采用国际单位制。

$$P_v = P_b - P \quad (2.2)$$

可见，表压力和真空度都是正数。

2.1.4. 过程与交互作用

热力过程（thermodynamic process）简称**过程**，就是热力系统的状态随时间的连续变化。处于平衡状态的系统，其宏观状态不再随时间变化；因此，经历任何过程中的系统都处于非平衡态，无法用少量的热力学强度参数描述。

考虑图 2.2A 所示的活塞和气缸所包围的气体（系统），起初系统与外界处于平衡状态。如果图 2.2A 中活塞上的重物突然去掉一块，活塞两侧必然存在一个压力差，气体将推动活塞上行。因为系统的力平衡遭到破坏，气体在推动活塞上行的过程中压力和温度不断变化，直到新的平衡态建立（气体内部压力、温度趋于均匀）。在整个过程中，除了初态（图 2.2B 中的 1 点）和终态（2 点）为热力学平衡态，系统在上行过程中所处的状态都是非平衡态。因为非平衡态无法用少量热力学状态参数表示，因此在热力学图中一般用虚线表示。

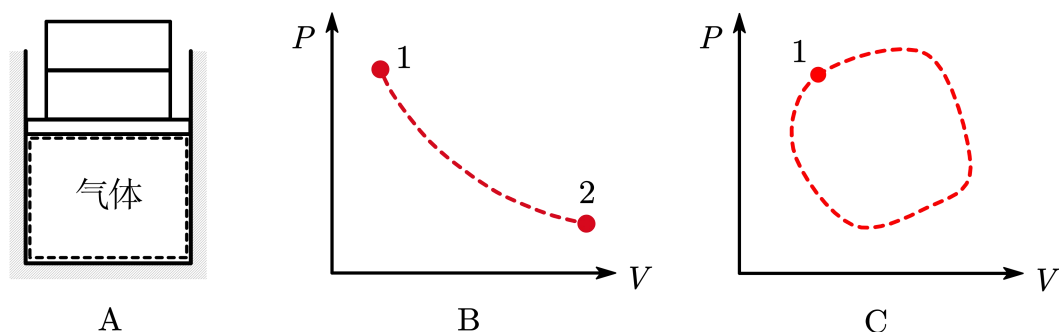


图2.2 气缸内气体的膨胀过程：A 示意图，B 系统的 P - V 图，C 热力循环

热力循环（thermodynamic cycle）简称**循环**，指系统从初态出发，经历某些过程后又回到初始态的特殊过程。例如图2.2中的气缸活塞上行之后，又被压缩回初始位置，且压力也恢复初始值，则气体经历了一个循环。循环在热力学图上表示为封闭的环路（图 2.2C）。

系统在经历热力过程中，会与外界发生交互作用，例如图2.2中气体推动活塞上行过程中，与外界的一种交互作用是对外界做了功。系统的状态一旦确定，

系统的性质和状态参数也随之固定，与系统经历的过程无关。但是，系统从一个状态变成另一个状态，期间涉及的交互作用（例如做功）是根据过程中每一步而定，不同的过程产生的交互作用一般也不同，所以交互作用是“依路径而定”的过程量。

热力学关注的就是系统的状态参数和交互作用这两种量。

1.2 热平衡与温度

温度是热力学三个核心概念之一。虽然温度是大家十分熟悉的概念，但其科学的定义还是比较抽象的。

为了引入温度的定义，考察一个均质流体（液体或气体）组成的闭口系统。这类系统的形状不重要，因为在体积不变的情况下，流体的变形不消耗功，也不会改变流体的物性。假设针对图2.1所示的气缸内的气体进行如下实验（忽略电、磁场的影响）：通过调整活塞的位置改变气体的体积，通过加热或冷却改变气体的压力。实验发现无论采用何种方式和路径改变气体的体积和压力，只要最终处于平衡态的气体的体积和压力一定，气体的其他性质也都一样（密度、气味、颜色、冷热程度、导热系数等），换言之，气缸内气体的平衡态由压强和体积确定。因此，系统的其他状态参数也可以视为压强和体积的函数， $\phi = \phi(P, V)$ 。这一结论适用于所有均质流体构成的闭口系统。

设有两个均质流体构成的孤立系统 1 和 2，其平衡态分别由 P_1 、 V_1 和 P_2 、 V_2 指定（这四个参数任意给定）。如果将这两个系统通过一个固定的透热壁相互接触（图2.3），两者的状态将发生改变，即 P_1 和 P_2 发生改变。虽然根据经验可知系统 1 和 2 的冷热程度不一样，通过透热壁接触会引起系统冷热度的变化，但是在没有理解温度与热的本质之前，暂时还不能用温度解释压力的变化。在不受外界其它因素的影响下，经过足够长的时间，这两个系统将达到一种平衡态，即状态参数 P_1 和 P_2 将不再变化（不一定相等），两个系统的状态也不再变化。这种平衡被称为**热平衡**（thermal equilibrium）。注意热平衡不等

同于热力学平衡，因为处于热平衡的两个系统，其压力可能不相同。

处于热平衡的系统，有如下**热平衡定律**：实验表明，如果有三个物体 A、B 和 C，若 A 和 B 分别与 C 达到热平衡，那么 A 和 B 彼此之间必定处于热平衡状态。换言之，与同一个物体处于热平衡的物体之间互为热平衡。

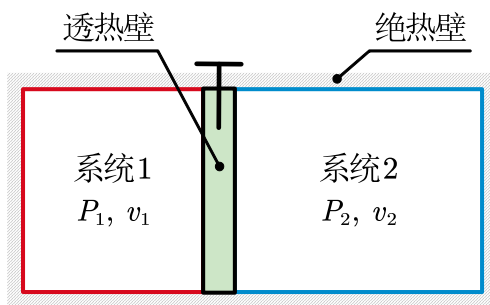


图2.3 透热壁分割的两个系统

热平衡定律表明热平衡具有传递性。乍看之下，这貌似理所当然，微不足道（与人们关于冷热度的日常经验非常吻合）。但是，传递性不是总成立的。例如，水与酒精互溶，酒精和汽油也互溶，但水和汽油就不互溶。所以热平衡定律阐述的是物理世界的本质之一，它不能从其它更基本的假设推演出来。鉴于其基础性的作用，热平衡定律也被称为**热力学第零定律**。

根据热力学第零定律可知，所有与某个系统处于热平衡的系统之间都处于热平衡。而且利用热平衡定律可以证明（见附录 A），所有处于热平衡的流体，都存在一个相等的状态函数 $\phi(P, V)$ ：

$$\phi_A(P_A, V_A) = \phi_B(P_B, V_B) = \phi_C(P_C, V_C) = \cdots = \theta \quad (2.3)$$

并将这个状态函数定义为**经验温度** θ （empirical temperature），即处于热平衡的系统的温度都相等。称方程

$$\phi(P, V) = \theta \quad (2.4)$$

为流体的**状态方程**（equation of state）。温度 θ 和压力 P 都是强度参数，所以状态方程是将强度参数与广延参数关联起来的函数，在绝大多数场合是单值函数。上述经验温度的定义可以扩展到固体构成的系统。

1.3 平衡态的判据

因为强度状态参数仅适用于平衡态系统，所以可以根据强度参数来判断系统是否处于平衡态。

热力学平衡态要求系统必须满足以下三个平衡：

1) 系统必须满足**力平衡**的条件：系统内部以及系统与环境之间受力平衡。如果存在不平衡力（力矩），系统（和环境）的状态将发生变化（不平衡）。

2) 系统必须满足**化学平衡**的条件：包括**化学反应平衡**和**相平衡**。如果系统内部结构发生自发地改变，如发生化学反应、相变、物质的扩散或溶解等，系统与外界或系统内部之间就存在化学不平衡，系统的状态将发生变化。

3) 系统必须满足**热平衡**的条件：当系统通过透热壁与环境相接触时，系统状态不发生变化。如果系统与环境或系统内部之间存在不均匀温度分布，则系统处于热不平衡状态。

上述三个平衡条件对应三个强度参数，分别是压力、化学势和温度。同时满足上述三个平衡条件要求系统内部各处的压力、化学势、温度相等，且等于环境的压力、化学势和温度。处理不涉及化学平衡的问题时，则只需考虑压力与温度。

不满足上述任一平衡条件，系统都将发生状态变化，即处于非平衡状态。系统不满足力平衡条件，将会出现加速、湍流等过程，会观测到涡和波等现象。此时，系统内部各处压力不相等，无法从宏观上用一个压力值描述整个系统。类似地，如果系统与环境的温度不同，将会导致非均匀的温度分布，也无法用一个温度值描述整个系统。

总而言之，处于非平衡状态的系统，不能用单一的强度参数来描述其状态，状态方程也不适用。

例题 2-2：如下图所示墙体，其内外面温度分别维持在 T_H 和 T_L 不变，墙体内部各处温度也都不随时间变化，请问墙体是否处于平衡态？

解：因为 $T_H \neq T_L$ ，虽然墙体温度分布不随时间变化（稳态分布），但墙体各处温度不相等，不处于平衡态。

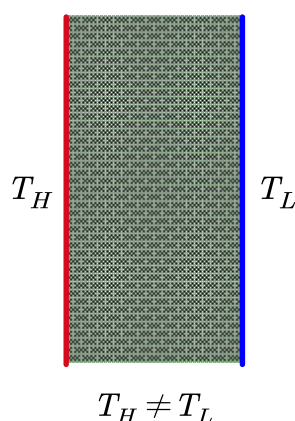


图2.4 墙体状态分析图

处于平衡态的系统，其强度参数温度和压强只有一个确定的值。这个特征可以用来判断不涉及化学平衡的系统是否处于平衡态。如上例中的墙体，由于存在不均匀的温度分布（温差），所以不处于平衡态。其实，图2.4中的墙体处于稳定传热过程，稳态和平衡态是不同的概念。

压强差和温度差也称为不平衡势差。处于非平衡状态的系统，其内部或系统与环境之间存在不平衡势差：不平衡的力导致系统力不平衡，温度差导致热不平衡，化学势差导致化学不平衡。在不平衡势差的作用下，系统状态将发生改变，且伴随着能量的转化和传递。

1.4 温标与温度计

热力学第零定律不仅能证明温度这个状态参数的存在（见附录 A），还指出了比较温度的方法：只需选择一个作为标准的第三方系统 C，让它分别与其它系统相接触，并达到热平衡。如果这个第三方系统可以方便地显示出温度的变化，则称之为**验温器**（thermoscope）。如水银验温器是一根接近真空的玻璃毛细管，管内水银的状态完全取决于管内水银的体积（即高度）。将玻璃管分别与物体 A 和 B 接触，如果在达到热平衡时管内水银高度一样，说明 A 和 B 温度相同，此时如果将 A 和 B 通过透热壁互相接触，将不会观测到任何变化，

即 A 和 B 也处于热平衡。

验温器只能指示两个物体温度是否相等，不能给出温度的具体值。确定温度值需要一套表示温度数值的方法，即**温标**（temperature scale）。**温度计**（thermometer）就是带温标的验温器，是测温装置。选作温度计的物质，应有某个状态参数会随温度的变化而发生明显的改变，例如液体的体积、气体的压强（或体积）、金属导体的电阻、热电偶的电动势等，这些参数称为**温度计参数**。只要有参数随温度发生显著而单调的变化，都可以选作测温物质，制成各种温度计。例如真空水银温度计和等容气体温度计，前者汞的体积（压力一定）、后者气体的压强（体积一定）就是温度计参数。

温标包括基准点和分度的规定。用任意一种测温物质，根据任意一种规律所定的温标称为经验温标，根据经验温标确定的温度为经验温度。最常用的经验温标是线性温标。如果令 X 代表温度计参数，在一定条件下，如果 X 与温度近似成正比，则经验温度可表示为 X 的线性函数：

$$\theta(X) = aX + b \quad (2.5)$$

其中， a 和 b 为常数。如果 $b = 0$ ，当 X 趋于 0 时， θ 也趋于 0，此时公式 (2.5) 定义的是一种绝对温标，反之， $b \neq 0$ 则是非绝对温标。

采用相同的温标才能让温度的测量值进行比较。常用的非绝对温标有摄氏温标和华氏温标。摄氏温标是 1954 年之前的国际公制温标，它规定了两个基准点：一个标准大气压下水的凝固点温度为 0 度（用 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 表示），水的标准沸点为 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。其他温度由这两个基准点确定的线性函数给出。

实际测温时，一个棘手的问题是温度测量值与温度计所用物质有关。由于物质性质的影响，采用不同的温度计，除了在基准点外，其它的温度测量值之间是有差异的。为了尽量避免这些差异，提高测温的精确度，可以选定一个温度计作为标准，其它温度计必须经过它的校正后才使用。在众多温度计中，气体温度计具有测温范围大、精度和准确度高的特点，被选为标准温度计之一。

1.5 理想气体温标

气体温度计有定压和定容两种。以图 2.2 所示的等容气体温度计为例，温度计参数为气包内的压力（ $X = P$ ），在等容的条件下，气体的压力与温度成正比（参见查理-盖吕萨克定律）。设用等容气体温度计测量 1 个大气压下的沸水温度时气包内压强为 P_s ，测量冰水混合物时，压强为 P_i 。若采用绝对温标（ $b = 0$ ），压力的比值等于温度的比值：

$$\frac{\theta_s}{\theta_i} = \frac{X_s}{X_i} = \frac{P_s}{P_i} \quad (2.6)$$

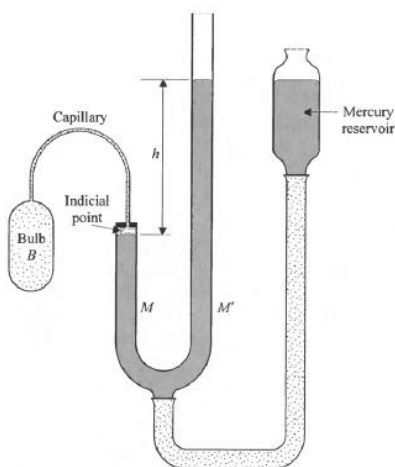


图2.5 等容气体温度计示意图

最重要的绝对气体温标莫过于**理想气体温标**。因为等容气体温度计中采用的气体的量不同， P_i 和 P_s/P_i 会不同，所以无论采用何种温标，等容气体温度计测的温度读数与所用的气体的量有关。幸运的是，不同气体温度计测得的温度只有微小差别，而且这些差别在压力 $P_i \rightarrow 0$ 时逐渐消失（图2.6）。随着所用气体的量减少，比值 P_s/P_i 会趋近某个相同的数，且与采用的气体种类无关（图 2.6）。现代实验已经证实，当 $P_i \rightarrow 0$ （即图中直线向左延拓）时，所有气体的 P_s/P_i 都汇集于一个相同的值： 1.36609 ± 0.00004 。

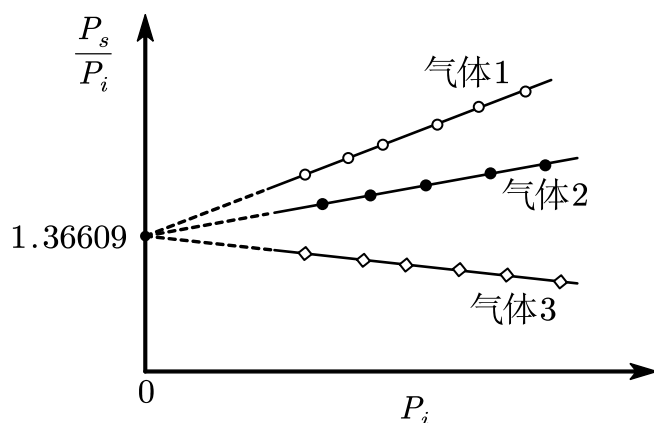


图2.6 定容气体温度计测量的压力比随 P_i 的变化

依据上述实验结果，可以定义如下绝对气体温标

$$\frac{\theta_s}{\theta_i} = \lim_{P_i \rightarrow 0} \frac{P_s}{P_i} = 1.36609 \quad (2.7)$$

方程(2.7)中有两个未知数 θ_s 和 θ_i ，为了确定这两个未知量，必须再补充一个方程。这里介绍两个补充方程。第一个是采用摄氏温标的两个基准点的差值，即规定 θ_i 和 θ_s 相差 100 度：

$$\theta_s - \theta_i = 100 \quad (2.8)$$

公式(2.8)意味着据此定义的绝对气体温标的 1 度也等于摄氏温标的 1 度。联立方程(2.7)和(2.8)得

$$\begin{cases} \theta_i = 273.16 \\ \theta_s = 373.16 \end{cases} \quad (2.9)$$

如果任意温度 θ 下对应的气体温度计压力为 P ，则有

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \lim_{P_i \rightarrow 0} \frac{P}{P_i} \quad (2.10)$$

所以温度 θ 的计算式为

$$\theta = \theta_i \frac{P}{P_i} = 273.16 \frac{P}{P_i} \quad (2.11)$$

第二种方式是采用焦耳和汤姆森（即开尔文勋爵）的建议，用单个基准点的温度补全式(2.7)所定义的气体温标，这也是目前国际计量大会采用的方法。

1990 年国际计量委员制定的国际温标（简称 ITS-90）将水的汽、液、固三相

平衡共存的状态（三相点）定为一个固定点：水的三相点温度等于 273.16。因为水的三相点温度和压力是固定不变的，与外界条件无关（参加 X.X 节），也比冰点和沸点更容易长期维持在高精度范围内，所以更适合选做基准点。据此得到如下温标：

$$\frac{\theta}{\theta_{TP}} = \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \frac{P}{P_{TP}} \quad (2.12)$$

$$\theta_{TP} = 273.16 \quad (2.13)$$

式中下标代表 TP 表示水的三相点。根据式(2.12)的规定，可知式(2.5)中的系数 $a = 273.16/P_{TP}$ 。

按以上方式定义的温标被称为理想气体温标，在 5.6 节将会证明理想气体温标与热力学温标（也称开尔文温标）相等，所以本教材用 T 表示理想气体温度或热力学温度，单位为 K。在这个温标下，冰点的数值变为 273.15 K，与式(2.9)算出的 θ_i 相差 0.01。这个偏差在常温下不重要，但在低温领域则是非常大的偏差。

摄氏温度是国际计量大会承认的辅助单位，其定义直接基于热力学温标：

$$t(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273.15 \quad (2.14)$$

两者的温度间隔完全相同（ $1 \text{ K} = 1^{\circ}\text{C}$ ）。新的摄氏温度的零点（ $t = 0^{\circ}\text{C}$ ）对应热力学温度 273.15 K，水的三相点温度等于 0.01°C ，水的标准沸点不是 100°C ，而是约等于 99.97°C 。

1.6 克拉贝龙状态方程

状态方程是平衡态系统的强度参数与广延参数之间的关系式，其中最常用的是克拉贝龙状态方程（又称理想气体状态方程）。下面将利用理想气体温标推导克拉贝龙方程。

克拉贝龙状态方程与三个著名的气体经验定律有关：

1. 波义耳-马略特定律：当温度不变时，一定量的气体的压力和体积的乘

积为常数，这个常数与温度有关，不同温度对应不同的值。数学上可以表述为

$$PV = f(\theta) \quad (2.15)$$

函数 $f(\theta)$ 具体形式取决于温标的选择。

2. 查理-盖吕萨克定律：当压强不变时，一定量的气体的体积与温度成正比；当体积不变时，一定量的气体的压力与温度成正比。用公式表示分别为

$$V = C \times \theta \quad (2.16)$$

$$P = C \times \theta \quad (2.17)$$

气体温度计的工作原理就是基于查理-盖吕萨克定律。图2.6的实验数据还表明当 $P_i \rightarrow 0$ 时，气体的压力比值只与温度有关，与气体种类无关。

实验表明波义耳和查理定律都是极限定律，仅在压力趋于零的条件下才严格成立。

3. 阿佛加德罗定律：当压力和温度一定时，气体的物质的量与体积成正比，换言之，同温同压下，相同体积的气体具有相同数目的分子。即

$$V = C \times n \quad (2.18)$$

对于同种气体，阿佛加德罗定律总是成立的（即三同定一同）。当气体压力趋于零时，阿佛加德罗定律则适用于所有气体，即同温同压同体积的情况下，所有气体都具有相同数目的分子。

与定容压力比类似（图2.6），随着压力趋于零，不同气体的压力与摩尔体积的乘积 Pv_m 也趋于同一个值（图2.7），这个值只与温度有关。图2.7上标识的为气体温度等于水的三相点温度时的值。

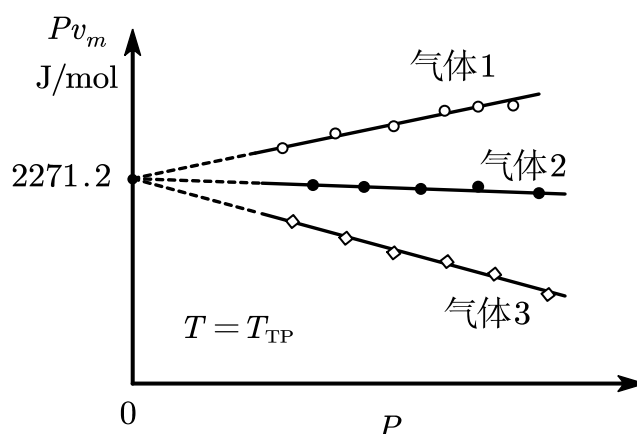


图2.7 气体 Pv_m 与压强之间的关系 ($T = 273.16 \text{ K}$)

在不同温度下，我们可以得到类似的结果，只不过逼近的值不同而已。如果采用理想气体温标，即

$$T = 273.16 \text{ K} \cdot \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \left(\frac{P}{P_{TP}} \right) \quad (2.19)$$

式(2.19)可以改写为

$$T = 273.16 \text{ K} \cdot \lim_{P_{TP} \rightarrow 0} \left(\frac{PV/n}{P_{TP}V/n} \right) = 273.16 \text{ K} \cdot \frac{\lim P v_m}{\lim (P v_m)_{TP}} \quad (2.20)$$

上式第二个等号利用了当压力趋于零时，分子分母的极限都存在。移项后得

$$\lim_{P \rightarrow 0} P v_m = \left[\frac{\lim (P v_m)_{TP}}{273.16 \text{ K}} \right] \cdot T = RT \quad (2.21)$$

因为压力趋于零时， Pv_m 等于一个常数，所以式(2.21)方括号内的数值是与气体种类和状态无关的常数，称之为通用气体常数（摩尔气体常数） R ，根据图2.7，其数值约等于

$$R = \frac{2271.2 \text{ J/mol}}{273.16 \text{ K}} = 8.31454 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)} \quad (2.22)$$

在压强趋于零的条件下，由式(2.21)得到适用于所有气体的状态方程为

$$P v_m = RT \quad (2.23)$$

或者对于 n 摩尔气体，有

$$PV = nRT \quad (2.24)$$

设 M 为气体的摩尔质量，则适用于某气体的理想气体状态方程为

$$\frac{Pv_m}{M} = \frac{R}{M}T \Rightarrow Pv = R_g T \quad (2.25)$$

或者改写为

$$PV = mR_g T \quad (2.26)$$

其中 m 为气体质量, $R_g = R/M$ 为与气体种类有关的气体常数。

从上述推导过程可知, 理想气体状态方程中的温度 T 必须用理想气体温标 (或热力学温标), 单位为 K。

1.7 常用数学关系式

在进一步学习之前, 先简单回顾一些常用的数学关系式。状态方程 (例如理想气体状态方程) 可以理解为系统状态参数之间的一个函数关系式。考虑三个状态参数 X , Y 和 Z , 假设他们之间存在如下函数关系:

$$f(X, Y, Z) = 0 \quad (2.27)$$

显然, 根据状态方程, 知道其中任意两个可以确定第三个。所以 X 可以被视为 Y 和 Z 的函数 $X = X(Y, Z)$, 且有

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z dY + \left(\frac{\partial X}{\partial Z} \right)_Y dZ \quad (2.28)$$

因为热力学中状态参数众多, 可选的自变量组合存在多种可能性。为此, 习惯在公式中用下标凸显保持不变的自变量, 这样所选自变量组合就一目了然。

类似地, Y 也可以被理解为 X 和 Z 的函数 $Y = Y(X, Z)$, 且

$$dY = \left(\frac{\partial Y}{\partial X} \right)_Z dX + \left(\frac{\partial Y}{\partial Z} \right)_X dZ \quad (2.29)$$

将式(2.29)代入(2.28), 得

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z \left[\left(\frac{\partial Y}{\partial X} \right)_Z dX + \left(\frac{\partial Y}{\partial Z} \right)_X dZ \right] + \left(\frac{\partial X}{\partial Z} \right)_Y dZ \quad (2.30)$$

整理后, 上式变为

$$dX = \left(\frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z \left(\frac{\partial Y}{\partial X} \right)_Z dX + \left[\left(\frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z \left(\frac{\partial Y}{\partial Z} \right)_X + \left(\frac{\partial X}{\partial Z} \right)_Y \right] dZ \quad (2.31)$$

因为 X , Y 和 Z 中只有两个是独立的, 所以如果将 X 和 Z 视为自变量, 式 (2.31) 应该适用于所有的 dX 和 dZ 值。如果 $dZ = 0$, $dX \neq 0$, 由此可得

$$\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \left(\frac{\partial Y}{\partial X}\right)_Z = 1 \quad (2.32)$$

即

$$\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z = \frac{1}{(\partial Y/\partial X)_Z} \quad (2.33)$$

注意上式两边下标所指的自变量是相同的。

如果 $dX = 0$, $dZ \neq 0$, 可得

$$\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \left(\frac{\partial Y}{\partial Z}\right)_X = -\left(\frac{\partial X}{\partial Z}\right)_Y \quad (2.34)$$

应用式 (2.33), 上式可整理为

$$\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \left(\frac{\partial Z}{\partial X}\right)_Y \left(\frac{\partial Y}{\partial Z}\right)_X = -1 \quad (2.35)$$

式 (2.33) 和 (2.35) 分别称为**倒数式**和**循环关系式**, 将在后续章节反复用到。

1.8 习题

习题 1: 一根表面绝热的铜棒, 维持两端温度不同且长时间不变, 以至于棒内各点温度也不再随时间变化, 问铜棒是否处于热力学平衡态?

解: 铜棒两端维持在不同的温度, 铜棒内温度也可维持在稳定分布状态, 不随时间变化, 但由于温度在空间分布不均匀, 所以不处于热力学平衡态。

第 2 章 热力学第一定律与能量

无数实验与工业实践证明能量是守恒的：自然界的一切物质都具有能量，能量有各种形式，能够从一种形式转化为另一种形式，从一个物体转传递到别的物体，在转化和传递过程中，能量的总量保持不变（是一个守恒量）。**能量守恒定律（the principle of energy conservation）**是自然界的普遍定律，也是一条可以证伪的科学定律。然而，目前尚未发现任何违反能量守恒定律的例子。

对于任意系统，能量守恒可以用如下平衡方程表示：

$$E_{\text{in}} - E_{\text{out}} = \Delta E \quad (3.1)$$

其中， ΔE 表示系统的能量变化量， E_{in} 为所有进入系统的能量， E_{out} 为离开系统的能量。公式(3.1)也可以写成单位时间的形式，即

$$\frac{dE_{\text{in}}}{dt} - \frac{dE_{\text{out}}}{dt} = \frac{dE}{dt} \quad (3.2)$$

人们在工业生产中曾幻想制造出“永动机”（也称为第一类永动机），即能不断地自动做功，而不需要任何动力、燃料或其它能量供给。在这个幻想之下，提出了各种各样的“永动机”设计，但全部以失败告终。

能量守恒与转化定律的确立，也从科学理论上判决了“永动机”是不可能制造出来的。与此相联系，能量守恒与转化定律还可表述为：

第一类永动机是不可能制造成功的。

第一类永动机的失败说明任何运动和做功都需要能量。如果只存在一种做功方式，其数值等于所需的能量：

$$\underbrace{\delta W}_{\text{功}} = \underbrace{dE}_{\text{能量}} \quad (3.3)$$

其中，符号 δ 表示微小的量，即 δW 为微元功。需强调的是，公式(3.3)作为方程(3.1)的一种特殊形式，具有两层重要的含义：1) **能量（energy）**可以理解为系统的做功能力，即式(3.3)可以视为能量的普适定义；2) 做功是系统与外

界之间传递能量的一种方式。要深刻理解热力学第一定律，必须理解各种形式的能量的定义。下面就根据式(3.3)先简单回顾一下力学中机械能的定义。

2.1 机械能

在力学中，功（work）定义为系统所受的力与沿力的方向所产生的位移的乘积：

$$\delta W = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} \quad (3.4)$$

即微元功 δW 等于力 $\mathbf{F}$ （矢量）与位矢的微元变化 $d\mathbf{x}$ 的点积。在做功过程中，矢量力 $\mathbf{F}$ 可能会发生变化，所以一般情况下微小量 δW 不是功 W 的全微分（ $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} \neq d(\mathbf{F} \cdot \mathbf{x}) = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} + \mathbf{x} \cdot d\mathbf{F}$ ）， δW 的大小与做功过程有关，是一种过程量。若系统移动了有限的距离，功等于

$$W = \int_1^2 \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x} \quad (3.5)$$

假设有一质量为 m 物体，仅在一个外力 $\mathbf{F}$ 的作用下运动（速度为 $\mathbf{v}$ ），根据牛顿运动定律，有

$$\mathbf{F} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad (3.6)$$

将方程(3.6)代入(3.4)，并利用全微分 $d\mathbf{x} = \mathbf{v} dt$ ：

$$\delta W = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \mathbf{v} dt = m \mathbf{v} \cdot d\mathbf{v} = d\left(\frac{1}{2} m |\mathbf{v}|^2\right) \quad (3.7)$$

式中， $|\mathbf{v}|$ 表示速度矢量的大小。方程(3.7)表示外力做功导致物体状态发生改变。与方程(3.3)对比会发现，方程(3.7)右边可以理解为物体 m 的能量增量，即方程(3.7)表述的就是能量守恒关系：系统能量的增量等于力 $\mathbf{F}$ 做的功（输入）：

$$\underbrace{\delta W}_{\text{功}} = \underbrace{d\left(\frac{1}{2} m |\mathbf{v}|^2\right)}_{\text{能量的增量}} \quad (3.8)$$

系统这部分与速度相关的能量增量定义为**宏观动能**的增量：

$$E_k \triangleq \frac{1}{2} m |\boldsymbol{v}|^2 \quad (3.9)$$

据此定义，公式(3.8)可理解为输入的功全部转化为系统的动能。在这种特殊情况下，功的数值与做功路径无关，仅取决于系统初、终态的速度。

现假设物体 m 被一根绳子拉着垂直上升，若上升过程很慢，可忽略物体上升的加速度，即拉力的大小 $F = mg$ （ g 为重力加速度）。物体上升高度 dz ，力 F 做功等于

$$\delta W = mg dz = d(mgz) \quad (3.10)$$

与方程(3.7)类似，方程(3.10)也可以解读为能量守恒方程，并将与物体高度相关的这部分增加的能量定义为**重力势能**：

$$E_p = mgz \quad (3.11)$$

即输入的功全部转化为垂直运动系统的重力势能。在这种特殊情况下，功的大小与做功路径无关，仅取决于系统初、终态的高度。

需再次明确，宏观动能和势能属于系统**外部存储能**，因为 $\boldsymbol{v}$ 和 z 要借助外部参考坐标系才能确定，或者说宏观速度和高度独立于系统的内部状态。

通过复习宏观动能和势能的定义可知，方程(3.3)兼容力学中能量的定义，并没有引入新的物理概念，只是把已有的能量概念加以推广而已。下面我们将利用这个定义导出内能的宏观定义，不过所依据的焦耳实验远比机械运动复杂抽象。

2.2 内能

焦耳从 1840 年起，试图通过各种实验证明机械能、电能与热量之间的转换关系。焦耳利用各种方式（如机械搅拌、撞击、稳定电流加热等）来升高绝热容器中水的温度（图3.1）。为了叙述方便，本节对绝热容器中的流体做的功简称为**绝热功**（adiabatic work）。

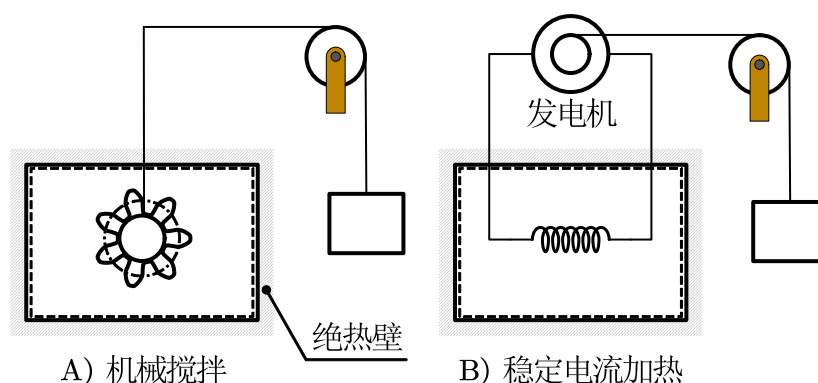


图3.1 绝热条件下对系统做功

如图3.1所示，存在不同的方式对系统做绝热功，让容器中的水从一个初始平衡态变化到另一个状态。虽然功是与过程有关的量，但焦耳的实验发现绝热容器中水的温度升高 1 度所需要的绝热功都是相等的。焦耳实验的结果可以总结为如下普适规律：

通过做功改变一个原本为孤立系统的状态，所消耗的功与做功方式无关，与系统经历的中间过程无关，只与系统的初、终状态有关。

原本孤立的系统意味着除了做功没有其他改变系统状态的方式（类似上节外部储能中物体只受到一个外力和做匀速垂直运动）。这里提到的状态指平衡态。换言之，虽然功是过程量，但是闭口系统的绝热功仅取决于系统的初终状态，与路径无关。因此，这个功值必等于一个系统的状态函数在初态和终态之差。

参考图3.1，以绝热容器中的水为系统，方程(3.3)可写为

$$\delta W_{ad} = dE \quad (3.12)$$

式中 δW_{ad} 表示绝热功， dE 表示系统能量的增量。

在图3.1所示的情况下，系统的机械能的变化为零，公式(3.12)中的 dE 应为其其他形式的能量变化。这部分能量被定义为系统的内能（internal energy），用符号 U 表示。据此方程(3.12)改写为

$$\delta W(\text{绝热}) = dU \quad (3.13)$$

方程(3.13)既是绝热条件下闭口系统的能量平衡方程，也是内能的宏观定义：

对闭口系统做的绝热功全部转化为系统的内能增量，功的大小与做功路径无关，仅取决于系统初终状态，即内能是一个状态量。

公式(3.8)、(3.10)和(3.13)都是能量的定义式(3.3)的个例，也是能量守恒与转换定律在只存在一种做功方式下的具体应用。

内能作为状态变量，系统每个确定的平衡态都有对应的内能，可以表示为其他状态变量的函数，例如对于均质流体组成的系统，有

$$\begin{cases} U = U(P, V) \\ U = U(P, T) \\ U = U(V, T) \end{cases} \quad (3.14)$$

2.3 热力学第一定律

系统和环境之间能做绝热功，也能做非绝热功。事实上绝热功是一种理想条件，现实中不存在。如果系统不是处于绝热壁所围的容器中，且与环境之间存在温度差，在这种条件下对系统做功就不是绝热功，也不等于系统的内能变化量，即方程(3.13)不成立。这并不是能量平衡方程失效，而是方程(3.13)没有考虑其他传递能量的途径。

除了做功，系统在非绝热条件下一定还能通过其他方式与环境进行了能量交换。日常生活经验也表明，通过加热或冷却某个容器中的水，可以升高或降低水的温度（改变水的状态），达到与焦耳实验中绝热功相同的效果。这说明内能的改变可以通过两种完全不同的过程实现。对比绝热功与非绝热功的条件，会发现透热壁和温度差是影响能量平衡方程(3.13)不成立的关键。据此，我们可以根据能量守恒定律定义一个新的宏观量：

在非绝热条件下，闭口系统的内能变化量与非绝热功之间的差值定义为热（heat）；换言之，通过温差和透热壁传递的能量称之为热。

需要说明的是，热和功都是改变系统能量的方式，有进入和流出系统之分（正负之分）。在工程热力学中，一般规定系统对外界做功（流出系统）为正，

外界对系统做功（进入系统）为负；规定系统吸热（进入系统）为正，放热（流出系统）为负。

据此规定，方程(3.13)应该改写为

$$-\delta W_{ad} = dU \quad (3.15)$$

或者

$$dU + \delta W_{ad} = 0 \quad (3.16)$$

上式等号右边的负号确保了在外界对系统做功时 $dU > 0$ 。

对于非绝热的闭口系统，功和内能之间的差值定义为热，此时能量平衡方程为

$$\delta Q = dU + \delta W \quad (3.17)$$

对于有限过程，有

$$Q = \Delta U + W \quad (3.18)$$

式中 δQ 表示微量的热， W 和 δW 为系统对外界做的功。且当 $\delta Q = 0$ 时，方程(3.17)简化为方程(3.16)，此时的功为绝热功。由于内能已经由式(3.13)明确定义，所以式(3.17)和(3.18)既是热的定义也是热的计算式，指明了如何根据内能和功计算热量。因为功是过程量，且出现在热的定义式中，所以热也是过程量。

方程(3.17)和(3.18)还常常写成如下形式

$$dU = \delta Q - \delta W \quad (3.19)$$

$$\Delta U = Q - W \quad (3.20)$$

公式(3.17) - (3.20) 都被称为 **闭口系统的能量方程** (the energy equation of closed systems)，也是 **热力学第一定律** (the first law of thermodynamics) 的数学表达式，其物理含义是 闭口系统内能的增量等于系统吸收的热量减去对外做的功。

热力学第一定律的数学描述不仅体现了能量守恒定律，还包含了另外两个重要的思想：1) 状态函数内能的定义，即公式(3.13)；2) 热的定义，即公

式(3.17)。换言之，闭口系统与环境之间在温度差作用下通过透热壁传递的能量定义为热，其它传递能量的方式（如焦耳实验涉及的方法）统称为功（work）。所以改变闭口系统的能量（内能）只能通过传热和做功这两种途径。

根据以上内容可知，热、功和内能都是能量，单位为焦耳（J）。热和功是系统内或系统与环境之间传递的能量，不是系统自身所具有的能量，因此热和功不由系统的状态决定，不是系统的状态变量，是与传递过程相关的过程量。内能是热力系统的状态量，是状态的单值函数。（传）热和（做）功都可使热力系统状态发生改变，分析和计算这些变化是热力学的主要内容之一。

3.3.1. 热与功的符号约定

热力学起源于对蒸汽机等热机的研究。热机的功能是消耗热能、输出功，所以，工程热力学采用的热与功的方向规定是以热机为主的视角：输入热为正，输出功为正，反之为负。本书将这种规定称为“热机视角”约定。

然而，一般物理学中的热力学，以及物理化学、化工热力学等，更偏向统一热和功的符号规定：无论功还是热，凡是进入系统的都为正，流出系统的皆为负；称为“统一方向”约定。

上述两种方式各有利弊。热机视角比较适合热机的分析，但方向不统一、增加了记忆负担。统一方向的规定虽然减轻了记忆负担，但只适合一般性的讨论。

值得注意的是，无论哪一种符号约定，在分析具体问题时都会增加方程的复杂度。例如，在热力学中，常用图3.2表示热机：从高温热源吸收一定量的热量 Q_H 后，实现对外做功 W ，且向低温热源放出热量 Q_L 。

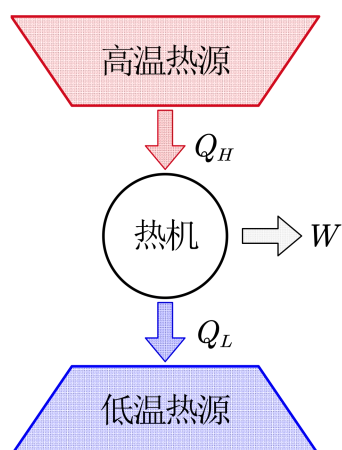


图3.2 热机循环（详见 X.X 节）

若采用“热机视角”的约定，以热机为研究对象，热力学第一定律方程应写为

$$Q_H - |Q_L| - W = 0 \quad (3.21)$$

或者

$$Q_H + Q_L = W \quad (3.22)$$

因为根据约定此时 $Q_L < 0$ 。

如果采用“统一方向”约定，能量平衡方程应为

$$Q_H - |Q_L| = |W| \quad (3.23)$$

或者改为

$$Q_H + Q_L = -W \quad (3.24)$$

因为此时 W 也小于零。

方程(3.21)和(3.23)涉及绝对值，明显增加了方程的复杂性；方程(3.22)和(3.24)涉及 Q_L 和 W 的符号（代数值），有点违反直觉、妨碍理解。

一个更好的解决方案是，热和功的符号根据分析简图确定：以图中箭头所指的方向为正，反方向为负。按照这个约定，图3.2中的三个变量（在箭头所指方向）都是正数，能量方程应写作

$$Q_H - Q_L = W \quad (3.25)$$

这种方式依赖分析示意图的绘制，不方便一般方程的表述。正如 Reynolds 教

授所述^[**]：“符号的约定只是方便方程的表述和记忆，非物理定律的思考。”

因此，本书不采用单一的符号约定，而是交叉采用如下两种方式：

- 1) 对于一般性公式的表述（即没有分析简图），本书采用“热机视角”的符号约定，方便传统工程热力学的读者阅读。
- 2) 如果针对某个具体的问题，画有分析简图，则热和功的方向根据分析图的箭头方向确定，即箭头所指方向为正。

这样既能统一表述热力学一般公式，又有利于理解具体问题。

2.4 准静态与可逆过程

从分析的角度，热力学第一定律的数学公式(3.17)-(3.20)不方便使用，因为功和热都是过程量，不像 ΔU 仅取决于初态和终态，微元量 δQ 和 δW 不能写成某个状态函数的全微分。换言之， Q 和 W 可以独立地等于任何值（依赖具体过程），只要两者的代数和等于 ΔU 即可。

因此，热力学引入**准静态过程**（quasi-static process）和**可逆过程**（reversible process）两种理想化模型，其目的是将 δW 和 δQ 表述成类似 dU 这样的微分形式（仅取决于初终状态），这样就可以将系统所经历的过程用状态参数描述，从而方便和简化热力学分析。

准静态过程是指不平衡势差无限小、过程进行得无限慢的过程。考虑图2.2的例子，如果活塞上的重量不是一次减小一个有限大的量，而是减小一个很小的量，气体将推动活塞缓慢地上行；等系统达到新的平衡态后，再减小一个很小的量，依次类推，直到系统达到终态。在极限情况下，活塞上的重量每次改变一个无限小的量，那么在初、终态之间的任意时刻，系统都无限接近平衡态。这样的过程就是准静态过程。因为系统无限接近热力学平衡态，因此状态变量可以描述系统的状态，关联状态参数的状态方程也是有效的。与此类似，准静态传热过程指系统与外界之间的温差无限小、过程无限慢的传热。

准静态过程是一个理想化的过程，一切实际过程只能趋近准静态过程，不

可能严格满足准静态过程的条件。实际过程能否近似为准静态过程，取决于系统的弛豫时间，即系统从非平衡态过渡到平衡态所需要的时间。如果系统某一个状态参数变化所经历的时间远大于弛豫时间（即系统有足够的时间恢复平衡态），就可以近似为准静态过程。现实中，大多数工程问题都可近似为准静态过程。

上述准静态过程的讨论没有涉及摩擦现象。其实图2.2的例子中，如果活塞和气缸壁之间存在摩擦，并不妨碍准静态过程的实现，只要活塞两侧的不平衡压差无限小即可。类似地，电阻、磁阻及非弹性变形等，都不影响准静态过程的实现。但是摩擦、电阻等因素会产生耗散效应，让功转化为热。下面通过一个例题来说明这点。

例题 2-1：如图3.3所示，气缸内气体压强为 P ，活塞面积等于 A ，外界施加在活塞上的压强为 P_e ，活塞与气缸壁之间的摩擦力的大小为 f 。若气体经历一个准静态膨胀过程后，再经历一个准静态压缩过程恢复到膨胀前的状态。请分析和计算整个膨胀-压缩过程的热功转换情况以及摩擦的耗散效应。

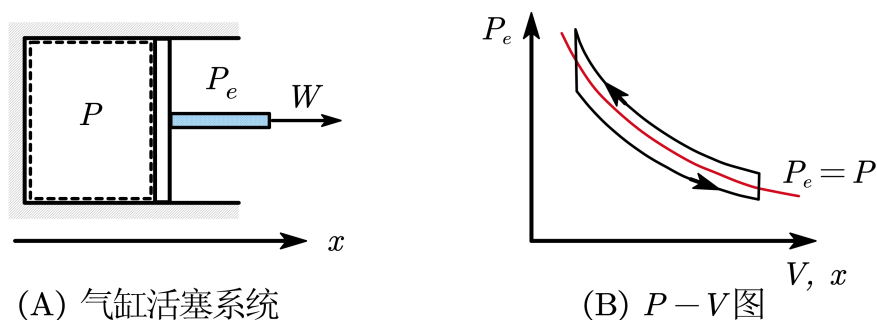


图3.3 准静态过程分析示例图

解：将气缸、活塞和气体的组合体视为系统，在准静态膨胀过程中，系统对外做功（对环境产生的交互作用）等于（ $x_2 > x_1$ ）

$$W_{1-2} = \int_{x_1}^{x_2} P_e A \, dx = \int_{x_1}^{x_2} (PA - f) \, dx$$

同理，准静态压缩过程中系统对外做的功等于

$$W_{2-1} = \int_{x_2}^{x_1} P_e A dx = - \int_{x_1}^{x_2} (PA + f) dx$$

根据图中的符号约定，上式为负说明外界对系统做功。在整个膨胀-压缩过程，系统做的净功等于：

$$W = W_{1-2} + W_{2-1} = -2 \int_{x_1}^{x_2} f dx < 0$$

整个膨胀-压缩过程的净功为负，表示外界对系统做了绝对值为 $|W|$ 的功。据题意，系统恢复到初始状态（ $\Delta U = 0$ ），由热力学第一定律可得

$$Q = W < 0$$

即系统向环境传递了大小为 $|W|$ 的热。系统向环境传递的热来自环境对系统做的功，再经由摩擦过程耗散为热，返回至环境。经过上述膨胀-压缩过程，系统恢复到初始状态；但是环境由于摩擦耗散效应（功转化为热），所以环境的终态与初态并不相同。

进一步，如果准静态过程进行时没有耗散效应，这样的过程称为**可逆过程**。仍以图3.3的系统为例，无摩擦的准静态膨胀过程中，气体压力始终与外界作用在活塞上的压强相等： $P = P_e$ 。系统对环境做功等于 $\int PA dx$ 。到达终态后，外界在无限小压差（扰动）作用下推动活塞逆行，使气体沿着原过程逆向经历一个无摩擦的准静态压缩过程，返回原状态。在压缩过程中，系统对外界做的功等于 $-\int PA dx$ 。整个膨胀和压缩过程中，系统与外界之间的传递的净功为零（热也为零），外界也恢复到原来的状态，整个过程没有留下任何影响。因此称无耗散效应的准静态过程为可逆过程，其一般定义如下：

可逆过程是外界条件的无限小变化就可以令其逆行，并使系统和外界同时恢复到初始状态而不留下任何痕迹的过程。实现可逆过程的充分必要条件是：

1) 过程应为准静态过程，2) 不存在任何耗散效应。

2.5 可逆过程的功

从上述可逆过程的分析可知，可逆过程的功可以通过系统的状态变量 P 计算，而不是外部压力 P_e ，这是引入可逆过程的根本原因。

系统体积变化所完成的膨胀功或压缩功统称为体积变化功。如图3.3，取气缸内质量为 m 的气体为系统，气体压强为 P ，活塞面积为 A 。对于可逆过程，当活塞移动一微小距离 dx ，系统对外界做功等于

$$\delta W = PA dx = P dV \quad (3.26)$$

若活塞从位置 1 移动到位置 2，系统做功等于

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV \quad (3.27)$$

虽然公式(3.26)和(3.27)通过图3.3所示系统推导而来，但这两个公式适用于所有可逆过程的体积变化功的计算。因为压力 $P \geq 0$ ，所以根据式(3.26)和(3.27)计算，膨胀功大于零，压缩功小于零（功的方向符合“热机”视角）。

通过引入可逆体积变化过程，热力学第一定律的数学表达式可以写为

$$dU = \delta Q - P dV \quad (3.28)$$

对于微元过程，式(3.28)中的 dU 和 $P dV$ 都取决于系统的初、终态，因此微元热量 δQ 也与路径无关，仅取决于系统的初终态。但是，式(3.27)的积分值与路径有关，所以 $\int \delta Q = \int dU + \int P dV$ 也与路径有关，这再次说明 δQ 不是一个函数的全微分。

我们现在来考察几种其它形式的可逆功。

(1) 拉伸机械功

以一维细线为系统，固体细线长度为 L ，在外力作用下被拉长 dL 。如果拉伸过程为可逆过程（即拉伸过程缓慢，且无非弹性变形），外力等于系统内的张力 F ，则系统对外界做功等于

$$\delta W = - F dL \quad (3.29)$$

式中的负号表示 dL 为正时， δW 为负，表示系统消耗外界的拉伸功。类似地，对于有限过程，有

$$W = - \int_{L_i}^{L_f} F dL \quad (3.30)$$

对于一维细线的可逆过程，热力学第一定律的数学表达式为

$$dU = \delta Q + F dL \quad (3.31)$$

(2) 表面张力功

液体表面张力有使表面收缩的趋势。若要扩大液膜的表面，外界需要克服表面张力 σ 做功。对于可逆拉伸液膜过程，消耗的功等于

$$\delta W = -2\sigma L dx = -\sigma dA \quad (3.32)$$

$$W = - \int_{A_i}^{A_f} \sigma dA \quad (3.33)$$

二维液膜有正反两个面，所以微元面积 $dA = 2L dx$ 。类似地，二维表面的可逆过程的热力学第一定律表达式为

$$dU = \delta Q + \sigma dA \quad (3.34)$$

(3) 电化学电池做功

设电池电动势为 $\mathcal{E}$ ，电池电荷为 Z ，连接外部可调电阻。当电池的充放电为可逆过程时，电池做功等于

$$\delta W = -\mathcal{E} dZ \quad (3.35)$$

$$W = - \int_{Z_i}^{Z_f} \mathcal{E} dZ = - \int_i^f \mathcal{E} I dt \quad (3.36)$$

其中， I 表示电流， t 为时间。相应地，电池的可逆充放电过程的热力学第一定律表达式为

$$dU = \delta Q + \mathcal{E} dZ \quad (3.37)$$

(4) 广义功

上述功的表达式都是一个强度量（ $P, F, \sigma, \varepsilon$ ）与广延量（ dV, dL, dA, dZ ）的乘积。上述功的定义可以归纳为一个广义定义：广义力 Y （强度量）与广义位移 X （广延量）的乘积等于广义可逆功

$$\delta W_R = -Y dX \quad (3.38)$$

2.6 常见的热力系统

3.6.1. 状态公理

状态变量的描述性（见 1.2.2 节）指出，完整地描述一个热力系统不必知道所有的状态变量，只需知道少数几个独立状态变量即可。换言之，虽然热力系统的每个状态参数都描述了系统的某个方面的宏观性质，但是这些参数不是完全独立的。例如第一章提及的均质流体组成的闭口系统，只需要确定两个独立状态变量就可以确定系统的状态和其他状态变量。那么对于任意一个热力系统有几个独立可变的的状态变量呢？这就是状态公理回答的问题。

热力系统独立状态变量的数量与独立改变系统热力状态的方式的数量有关。例如，体积变化（膨胀或压缩）是独立改变热力系统状态的一种方式。热力学第一定律（式(3.20)）表明，改变闭口系统状态的方式只有两种——传热和做功，即闭口系统与环境之间传递能量的方式。功是除了热量之外，其他不平衡势差传递的能量统称为功，因此做功的方式不止一种。

对于可逆过程，功都可以表述为广义力与广义位移的乘积（即式(3.38)）。不同的做功模式对应不同的广义位移（如体积、液体表面积等），各种广义位移是相互独立的（例如长度变化可以保持体积、表面积不变）。因此，确定闭口系统平衡状态所需的独立变量数至少等于可逆功的类型数。除了做功，还有温差引起的传热，所以有如下状态公理：

对于组分一定的闭口系统，其独立可变的的状态变量的数目等于系统涉及的可逆功的类型数加 1。

状态公理只能回答独立状态变量的数目，不能确定哪些属性是独立变量。

例如，对于大多数流体，内能 U 和温度 T 可以作为独立状态变量，但是对于理想气体， U 和 T 却不能作为独立的状态变量（参见第五章）。

简单系统（simple systems）是指与环境之间只存在传热和一种形式的可逆功的热力系统，处于平衡态时只有两个独立可变的狀態变量。状态方程(2.4)描述了系统体积、压强和温度之间的内在关联性，是只有两个独立状态参数的简单系统的状态方程。状态方程(9.10)描述的系统不是简单系统。

3.6.2. 简单可压缩系统

如果简单系统涉及的可逆功是体积变化功（膨胀功和压缩功），就称之为**简单可压缩系统**（simple compressible system），又称为 PVT 系统。如果温度采用理想气体温标，那么简单可压缩系统的状态方程可以表示为如下一般形式：

$$f(P, V, T) = 0 \quad (3.39)$$

简单可压缩系统代表了一大类重要的热力系统，也是工程热力学中最常见的系统，包括 1）纯物质，如气体、液体、固体、两相或三相纯物质；2）均匀的混合物，如气体混合物、液体混合物、溶液等；3）非均匀混合物，如气液混合物。常见的 PVT 状态方程有理想气体方程、范德瓦尔方程等。

为了确定状态方程 $f(P, V, T) = 0$ ，不妨将 PVT 三个变量中任意两个视为自变量，对应的因变量的微元变化等于

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T dV \quad (3.40)$$

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V dP + \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P dV \quad (3.41)$$

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T dP \quad (3.42)$$

要留意上述公式中下标，它标明了求偏导数时保持不变的状态量，即自变量。

根据倒数式和循环关系式可知，上述三个公式中的六个偏导数只有两个是独立的。其中，以体积为因变量的两个偏导数 $(\partial V / \partial T)_P$ 和 $(\partial V / \partial P)_T$ 不仅物理

意义清晰，而且容易通过实验测量确定，所以常被选为独立的偏导数。偏导数 $(\partial V/\partial T)_P$ 表示在定压条件下系统体积随温度的变化率，据此可定义体积膨胀系数 β （量纲为温度的倒数）

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (3.43)$$

偏导数 $(\partial V/\partial P)_T$ 表示为定温条件下系统体积随压力的变化率，据此可定义系统的等温压缩系数 κ （量纲为压力的倒数）

$$\kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \quad (3.44)$$

在定温的条件下，压力增加总是导致体积减小，所以上式中的负号确保了等温系数为正数。

依据循环关系式(2.35)，有

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = -1 \quad (3.45)$$

将 β 和 κ 的定义代入上式，并结合倒数式(2.33)得

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{\beta}{\kappa} \quad (3.46)$$

因此，若实验测得体积膨胀系数和等温压缩系数，就可以根据方程(3.40)至(3.42)中的任意一个计算相应的状态参数的变化，通过积分导出状态方程。例如，假设要计算压力的变化，方程(3.40)变为

$$dP = \frac{\beta}{\kappa} dT - \frac{1}{\kappa V} dV \quad (3.47)$$

若物质的压缩性可忽略，在定容条件下（ $dV=0$ ），压力变化等于

$$P_f - P_i = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\beta}{\kappa} dT \approx \frac{\beta}{\kappa} (T_f - T_i) \quad (3.48)$$

例题 2-2：一定质量的汞，初始压力为一个标准大气压，温度等于 15 °C。若在体积不变的条件下，将温度升到 25 °C 时，汞的压力等于多少？

解：查汞的物理属性表可知，在 15 °C 至 25 °C 范围内，汞的体积膨胀系

数和等温压缩系数近似为常数： $\beta = 1.81 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$ ， $\kappa = 4.01 \times 10^{-11} \text{ Pa}^{-1}$ 。

根据式(3.48)可得

$$\begin{aligned} P_f &= P_i + \frac{\beta}{\kappa} (25 - 15) \\ &= 10^5 + \frac{1.81 \times 10^{-4}}{4.01 \times 10^{-11}} \times 10 \\ &= 4.52 \times 10^7 \text{ Pa} = 452 \text{ atm} \end{aligned}$$

换言之，当温度升高 10°C 时，维持汞的体积不变需要超过 450 个大气压！

例题 2-3：对一个物质的量为 n 的 PVT 系统，实验测得 $\beta = nR/PV$ ， $\kappa = 1/P + a/V$ ，其中 R 和 a 为常数。试确定系统的状态方程 $f(P, V, T) = 0$ 的形式。

解：据题意，可以将 β 和 κ 的定义代入方程(3.42)，得

$$\frac{dV}{V} = \beta dT - \kappa dP \quad (3.49)$$

将实验所得表达式代入

$$\frac{dV}{V} = \frac{nR}{PV} dT - \left(\frac{1}{P} + \frac{a}{V} \right) dP$$

方程两边同乘以 PV

$$P dV = nR dT - (V + Pa) dP$$

整理后得

$$d(PV) = nR dT - aP dP$$

积分上式可得如下方程：

$$PV = nRT - \frac{a}{2} P^2 + C$$

通常在热力学温度趋于零时，系统压强也趋于零，则积分常数 $C = 0$ ，所以该系统的状态方程为

$$P \left(V + \frac{a}{2} P \right) = nRT$$

3.6.3. 一维细线

如果细线（如金属丝）受拉伸是在压力不变的条件下进行，且细线的体积变化可以忽略不计；此时没必要用压力和体积描述系统。一维细线涉及的功是拉伸机械功 $\delta W = -F dL$ （见 2.5 节），因此对于这类系统，完备的热力学描述可采用以下三个状态参数：

1. 细线内的张力 F ，单位为牛顿（N）；
2. 细线的长度 L ，单位米（m）；
3. 细线的温度 T ，单位开尔文（K）。

因此细线的状态方程具有 $f(F, L, T) = 0$ 的形式。在等温的条件下，处于弹性极限范围内的细线，其张力和长度之间的关系可用胡克定律描述：

$$F = -k(L - L_0) \quad (3.50)$$

其中， k 为胡克常数， L_0 为零应力对应的长度。

当细线从某个平衡态经历微小变化时，细线长度的变化可以表示为

$$dL = \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_F dT + \left(\frac{\partial L}{\partial F} \right)_T dF \quad (3.51)$$

其中偏导数 $(\partial L / \partial T)_F$ 表示细线长度随温度的变化率，据此可得线膨胀率 α 的定义：

$$\alpha = \frac{1}{L} \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_F \quad (3.52)$$

此外，杨氏模量 Y 的定义为

$$Y = \frac{L}{A} \left(\frac{\partial F}{\partial L} \right)_T \quad (3.53)$$

其中 A 表示细线的截面面积。再根据循环关系式可得

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_L = - \left(\frac{\partial F}{\partial L} \right)_T \left(\frac{\partial L}{\partial T} \right)_F = -\alpha AY \quad (3.54)$$

上式表明温度升高导致的应力变化与线膨胀率的符号相反。与公式(3.40)至(3.42)类似，可得一维细线的全微分计算式，例如

$$dF = \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_L dT + \left(\frac{\partial F}{\partial L} \right)_T dL = -\alpha AY dT + \frac{AY}{L} dL \quad (3.55)$$

3.6.4. 二维表面

大量的物理化学过程都涉及界面现象，如气-液相平衡界面、吸附剂-吸附质界面、水-油接触面等。在研究表面或界面现象时，可以将液体或固体表面近似为一个二维的系统。二维表面都像一个被拉伸的薄膜，这个拉伸力可以用表面张力描述，涉及的功为表面张力功 $\delta W = -\sigma dA$ （见 2.5 节）。因此二维表面的热力学描述可采用以下三个状态参数：

1. 表面张力 σ ，单位为牛顿/米（N/m）；
2. 表面的面积 A ，单位平方米（m²）；
3. 表面的温度 T ，单位开尔文（K）。

单元系的气液平衡界面的状态方程特别简单：表面张力与表面面积无关，只是温度的函数：

$$\sigma = \sigma_0 \left(1 - \frac{T}{T_c} \right)^n \quad (3.56)$$

其中， σ_0 为某个标准温度（如 20 °C）下的表面张力， T_c 为临界温度， n 为 1 和 2 之间的常数。上式表明表面张力随着温度的升高而降低，在临界温度下气液界面的表面张力等于 0。

漂浮在水面的油膜的状态方程类似理想气体状态方程，具有如下形式：

$$(\sigma - \sigma_w) A = aT \quad (3.57)$$

其中 a 为一个常数， σ 和 σ_w 分别代表油和水的表面张力，两者之差称为表面压力，与理想气体状态方程中的压强对应，表面积 A 对应体积。

3.6.5. 电化学电池

常压下工作的电化学电池的体积和压强的影响可以忽略不计，涉及的电化学电池做功为 $\delta W = -\mathcal{E}dZ$ （见 2.5 节），因此描述电池的热力学状态参数可选为

1. 电池的电动势 $\mathcal{E}$ ，单位为伏特（V）；
2. 电池电荷 Z ，单位库伦（C）；
3. 温度 T ，单位开尔文（K）。

如果电解液为饱和溶液，在常温常压下工作的电池的电解液浓度不会变，因此电动势保持不变。在常压下，饱和可充电电池的电动势也只是温度的函数，其状态方程一般可写为如下形式：

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{20} + a_1(\theta - 20) + a_2(\theta - 20)^2 + a_3(\theta - 20)^3 \quad (3.58)$$

式中， θ 为摄氏温度， $\mathcal{E}_{20}$ 为 20 °C 条件下电池的电动势， a_1 、 a_2 和 a_3 为与电池材料有关的常数。一旦状态方程通过实验确定，电池中化学反应的其他重要的量也都可以求出。

2.7 稳定流动能量方程

工程中，许多热力设备都有工质的连续流入和流出，例如汽轮机、压缩机、风机、换热器等设备的运行。这类系统如果当作开口系统处理，会更加方便。

除了个别情况下（如启动、停机或加减负荷），热力设备一般处于相对稳定的工况。因此，可以采用**稳定流动**（stationary flow）假设分析热力设备，即流体的流动状态不随时间变化。需要注意的是，稳定流动的流体是处于非平衡态（压差驱动流动），只不过其配置（状态）不随时间变化而已。

图3.4标绘了一个变截面管内稳定流动的例子。在图中管道任意选取一段作为分析的系统（虚线截面所围管段），因为是稳定流动，系统为开口系统（即控制体积），且入口端流入的流体质量 m 等于从系统出口端流出的质量 m 。设入口截面处流体的压力为 P_{in} ，出口截面处压力位 P_{out} ，在流体流动的情况下有 $P_{in} \neq P_{out}$ ，系统处于非平衡态。设单位质量流体的内能（比内能）为 u ，影响控制体内能总量的因素包括以下几个：

- (1) 入口处流入控制体的流体携带的能量 mu_{in} （暂时忽略机械能）；

- (2) 出口处流出控制体的流体带走的能量 mu_{out} ；
- (3) 系统与环境之间的传热 Q ；
- (4) 系统与外界之间的做功，做功进一步可以分为以下三部分。

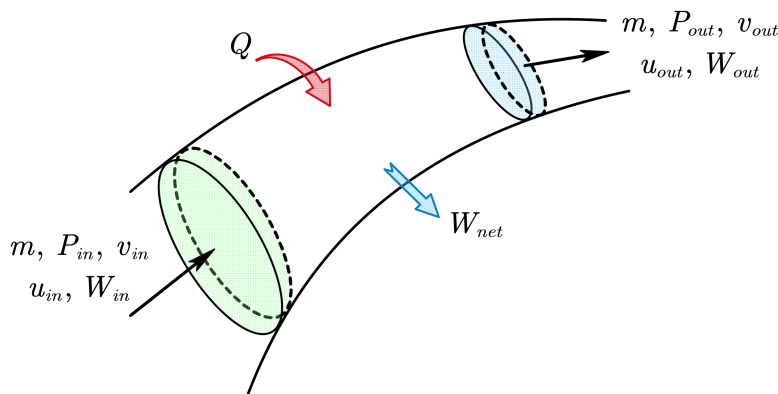


图3.4变截面管内的稳定流动

一是入口处流体（压力 P_{in} ，比容 v_{in} ）为了进入控制体，对控制体内流体做的功。假设入口处微元体内的流体处于（局部）热力学平衡态，根据体积功的定义计算式(3.27)，这部分功等于

$$W_{in} = \int P_{in} dV = mP_{in}v_{in} \quad (3.59)$$

功 W_{in} 的正方向为图中入口所示箭头方向。

类似地，第二部部分是控制体内出口截面处的流体对外部流体做的功，等于 $W_{out} = P_{out}V_{out} = mP_{out}v_{out}$ ，正方向为出口处箭头所指方向。这两部分功是维持流体流动所需的功，通常由泵或风机提供，称为**推进功或流动功**（flow work）。

第三部分是除了推进功之外的其它方式做的净功，用 W_{net} 表示。依据能量守恒原理，可得控制体的稳定能量平衡方程为（ $\Delta U = 0$ ）

$$mu_{in} - mu_{out} + Q + mP_{in}v_{in} - mP_{out}v_{out} - W_{net} = 0 \quad (3.60)$$

方程(3.60)两边除以 m ，并令 $q = Q/m$ ， $w_{net} = W_{net}/m$ ，稍加整理得

$$u_{in} + P_{in}v_{in} - (u_{out} + P_{out}v_{out}) + q - w_{net} = 0 \quad (3.61)$$

3.7.1. 焓

在式(3.61)中，进出口处涉及的变量 u , P , v 都是强度状态变量，因此可以定义一个新的强度状态变量**比焓** (specific enthalpy) h :

$$h = u + Pv \quad (3.62)$$

或对应的广延量焓

$$H = U + PV \quad (3.63)$$

焓的量纲和单位与功和内能相同，国际单位是焦耳 (J)。引入焓之后，式(3.61)简化为

$$h_{in} - h_{out} + q = w_{net} \quad (3.64)$$

上式就是**稳定流动能量方程**，它表示单位工质流经开口系统时，系统对外做的净功等于从工质从入口进入的比焓减去从出口流出的比焓，再加上从外界吸收的热。

焓是与过程无关的状态变量，所以工质是否流动都适用。对于流动过程， Pv 表示推进功，因此在这种情况下，**焓 (内能与推进功之和)** 可以理解为**工质流动所携带的、取决于热力学状态的那部分能量**。

对于闭口系统，焓只是单纯的状态变量组合。根据焓的定义式(3.62)和(3.63)可得

$$\begin{cases} dh = du + Pdv + v dP \\ dH = dU + PdV + VdP \end{cases} \quad (3.65)$$

将式(3.65)代入热力学第一定律数学表达式(3.28)，消去 dU 得

$$dH = \delta Q + VdP \quad (3.66)$$

类似可得

$$dh = \delta q + v dP \quad (3.67)$$

式(3.66)和(3.67)是以焓代替内能表述的闭口系热力学第一定律。

3.7.2. 稳定流动能量方程的扩展

公式(3.64)有两个局限性，一是只适用于一个入口和一个出口的情况，二是忽略了流体的动能和重力势能。如果系统有多个出入口（如图3.5），对于稳定流动过程，系统出入口的质量需满足如下质量平衡方程：

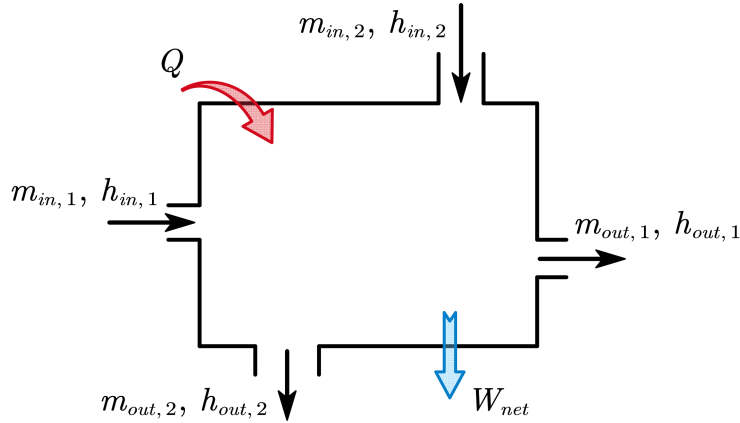


图3.5多出入口控制体分析示意图

$$\sum_{in} m = \sum_{out} m \quad (3.68)$$

即进入系统的质量之和等于出去之和。能量平衡方程(3.64)可以拓展为

$$W_{net} = \sum_{in} mh - \sum_{out} mh + Q \quad (3.69)$$

如前所述，焓只包含了流动工质与热力学状态有关的能量，没有包括外部存储能。如果宏观动能和重力势能不可忽略，上述方程则必须做相应的修改。此时，工质进出系统携带的能量除了焓，还应包括宏观动能和势能，式(3.64)和(3.69)分别改写为

$$\left(h + \frac{|v|^2}{2} + gz \right)_{in} - \left(h + \frac{|v|^2}{2} + gz \right)_{out} + q - w_{net} = 0 \quad (3.70)$$

$$\sum_{in} m \left(h + \frac{|v|^2}{2} + gz \right) - \sum_{out} m \left(h + \frac{|v|^2}{2} + gz \right) + Q - W_{net} = 0 \quad (3.71)$$

式中 $|v|$ 表示工质流速的大小。

现在考虑一种特殊情况：系统是如图3.4所示的一个管道（或流管），且

$W_{net} = 0, Q = 0$ ，即系统与外界既无热量也无其它功量的传递。此时，式(3.70)简化为 $(h + |v|^2/2 + gz)_{in} = (h + |v|^2/2 + gz)_{out}$ 。因为出口和入口端之间的长度是任意选择的，所以有

$$h + \frac{|v|^2}{2} + gz = \text{常数} \quad (3.72)$$

即沿着管道，上式左边三项之和不变。

如果令 $u_0(T, \rho)$ 为不可压缩流体的比内能，其中 T 和 ρ 分别为流体温度和密度。那么式(3.72)可分解为

$$u_0 + \frac{P}{\rho} + \frac{|v|^2}{2} + gz = \text{常数} \quad (3.73)$$

对于不可压缩流体（ $\rho = \text{常数}$ ），如果流体在流动过程中温度保持不变，那么 $u_0(T, \rho)$ 也为常数。换言之，式(3.73)左边其他三项也为常数：

$$\frac{P}{\rho} + \frac{|v|^2}{2} + gz = \text{常数} \quad (3.74)$$

方程(3.74)就是著名的伯努利方程（Bernoulli's equation），适用于不可压缩流体的稳定等温流动过程。

2.8 稳定流动能量方程的应用

大多数热力设备的设计都是针对某个稳定的工况，采用的能量方程就是稳定流动能量方程。

3.8.1. 换热器

工质流经换热器时，通过金属壁面与另外一股流体交换热量，与外界无功的传递（如图3.6）。以换热器某一侧的流体通道为控制体，且忽略流体在进出口处动能与势能的变化，稳定流动能量方程(3.64)简化为：

$$q = h_{out} - h_{in} \quad (3.75)$$

即单位质量的工质流经换热器所吸收的热量等于其进出口的焓差。如果 $q < 0$ ，说明工质在换热器中放热。

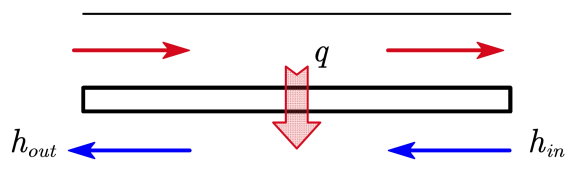


图3.6 换热器简化示意图

3.8.2. 动力与压缩机械

动力机械是指利用工质膨胀而获得机械功的热力设备，如燃气涡轮、汽轮机等。工质流经动力机械时体积膨胀，压力降低，对外做功。压缩机械（如泵、风机、压气机等）与动力机械的工作正好相反：外界输入功，压缩流经设备的工质，升高其压力。

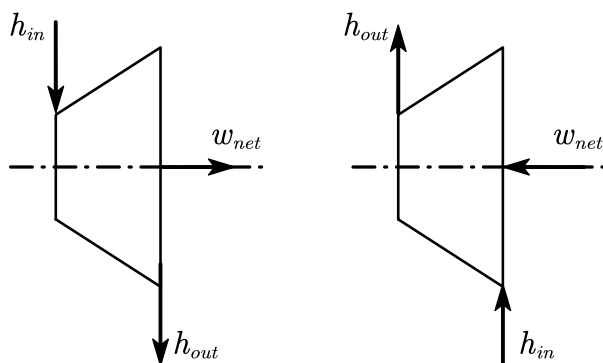


图3.7 动力与压缩机械的简化模型

通常这两类机械的进出口的高度和工质的速度都相差不大，完全可以忽略工质在进出口处的机械能的变化。此外，工质通过设备的速度很快，在设备内停留的时间很短，可以忽略工质与外界的热量交换。因此以动力和压缩机械为控制体（图3.7），稳定流动能量方程分别为

$$w_{net} = h_{in} - h_{out} \quad (3.76)$$

$$w_{net} = h_{out} - h_{in} \quad (3.77)$$

式(3.76)和(3.77)计算所得 w_{net} 都为正，与图3.7中箭头所示方向一致。动力机械对外做的功和压缩机械所消耗的功都等于工质进出口的焓变。

3.8.3. 绝热节流

工质流动过程，若经过阀门、狭缝或缩口等流通面积突然减小的部位时，

由于流动阻力作用，导致工质的压力降低。这类流动过程称为节流过程（图3.8）。如果节流过程经历的时间短，与外界无热量交换，即为**绝热节流**。

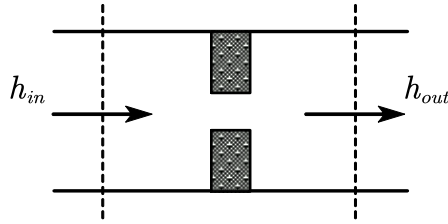


图3.8节流过程

为了分析绝热节流的能量关系，不妨在上下游状态参数（压力、焓、密度等）分布比较稳定和均一的位置处各选取一个截面，作为开口系统的入口和出口进行分析。如图3.8所示，绝热节流过程与外界无功和热的交换，进出口处的机械能变化也可忽略不计，因此稳定流动能量方程简化为

$$h_{in} = h_{out} \quad (3.78)$$

上式表明工质在绝热节流前后，比焓保持不变，即**绝热节流是等焓过程**。

3.8.4. 喷管与扩压器

喷管和扩压器工作原理类似，都可简单地理解为流通截面积变化的管道（图3.9）。工质流经喷管后，速度升高、压强降低，流经扩压管速度降低、压力升高。两者都是利用宏观动能与焓之间的转换，与外界无传热和做功。

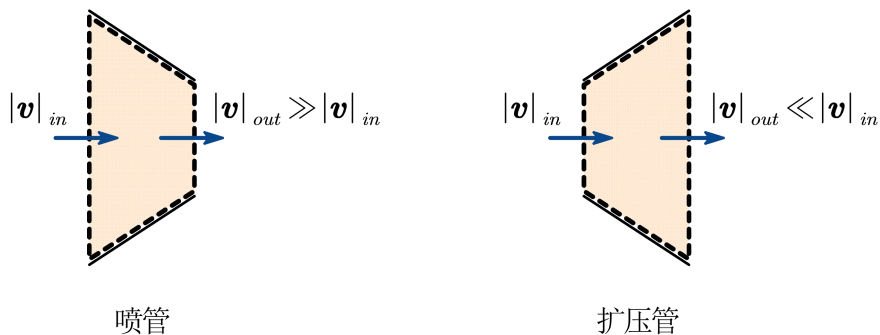


图3.9 喷管与扩压管示意图

图3.9所示开口系统的能量平衡方程为

$$\left(h + \frac{|v|^2}{2} \right)_{in} - \left(h + \frac{|v|^2}{2} \right)_{out} = 0 \quad (3.79)$$

移项后，得

$$v_{out} = \sqrt{2(h_{in} - h_{out}) + v_{in}^2} \quad (3.80)$$

对于喷管， $|v|_{out} \gg |v|_{in}$ ，所以喷管的出口流速可近似为

$$v_{out} = \sqrt{2(h_{in} - h_{out})} \quad (3.81)$$

即喷管出口速度（动能）的增加来自工质的焓降。

类似地，对于扩压管， $|v|_{out} \ll |v|_{in}$ ，所以有

$$h_{out} = h_{in} + \frac{|v|_{in}^2}{2} \quad (3.82)$$

3.8.5. 风力涡轮机

风力涡轮机械可将高速气流的动能转换为轴功，带动发电机发电，是风力发电的基础。风力涡轮的能量转换过程虽然没有涉及温度的变化（不是典型的热力学问题），但它也是稳定流动能量方程的典型应用。

现考虑图3.10所示风力涡轮的原理简图，并做如下简化假设：

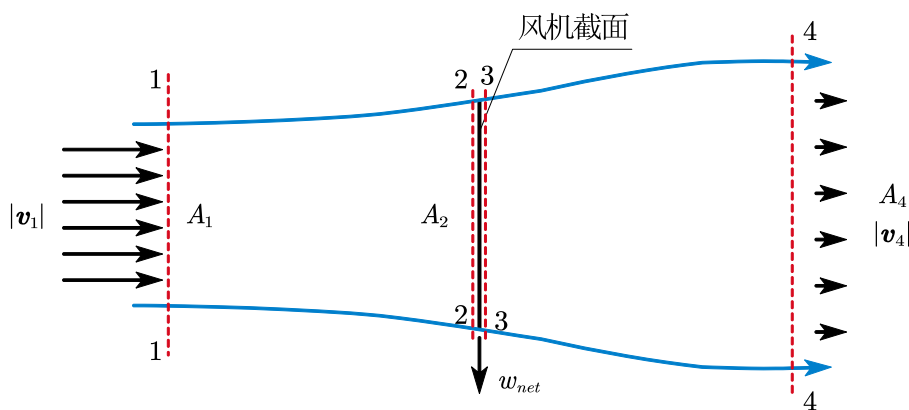


图3.10 风力涡轮能量转换分析示意图

- 1) 空气的流动为一维不可压缩的稳定流动；
- 2) 忽略空气温度的变化；
- 3) 风力涡轮上下游空气压力都等于大气压；
- 4) 将风机叶片旋转的截面近似为一个圆盘。

取图3.10中截面1和截面4之间的流管（控制体）为系统，其稳定流动

能量平衡方程为：

$$\left(h + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2}\right)_1 - \left(h + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2}\right)_4 = w_{net} \quad (3.83)$$

根据上述假设，空气的密度 ρ 、温度 T 不变，且 $P_1 = P_4$ ，所以空气的内能和焓也不变： $u = \text{const}$, $h_1 = h_4$ 。式(3.83)简化为

$$w_{net} = \frac{1}{2} (|\mathbf{v}_1|^2 - |\mathbf{v}_4|^2) \quad (3.84)$$

上式说明风力涡轮所做的功全部来自上下游空气动能的降低。截面 2 和 3 紧贴在涡轮机所在圆盘的前后，面积相等，所以流速 $|\mathbf{v}_2| = |\mathbf{v}_3|$ 。以截面 2 和 3 之间的控制体为系统：

$$\therefore h_2 - h_3 = w_{net} \quad (3.85)$$

$$\therefore w_{net} = \frac{1}{\rho} (P_2 - P_3) \quad (3.86)$$

再根据动量定理，得风机所在圆盘所受的力 F 等于

$$F = A_2 (P_2 - P_3) = \dot{m} (|\mathbf{v}_1| - |\mathbf{v}_4|) \quad (3.87)$$

其中空气的质量流量 $\dot{m} = \rho |\mathbf{v}_2| A_2$ 。组合公式(3.84)、(3.86)和(3.87)，得

$$\frac{1}{2} (|\mathbf{v}_1|^2 - |\mathbf{v}_4|^2) = |\mathbf{v}_2| (|\mathbf{v}_1| - |\mathbf{v}_4|) \quad (3.88)$$

即

$$|\mathbf{v}_2| = \frac{1}{2} (|\mathbf{v}_1| + |\mathbf{v}_4|) \quad (3.89)$$

上式说明，涡轮圆盘处截面 2 和 3 的风速大小等于截面 1 和 4 风速大小的代数平均值。

为确定风力涡轮做功的理论极限，引入如下无量纲变量 a ：

$$a = \frac{|\mathbf{v}_1| - |\mathbf{v}_2|}{|\mathbf{v}_1|} \quad (3.90)$$

无量纲量 a 表示速度的相对变化（减小），决定了风力涡轮的做功大小。由 a 的定义，截面 2 和 4 的风速可分别表示为 $|\mathbf{v}_2| = |\mathbf{v}_1| (1 - a)$ 和 $|\mathbf{v}_4| = |\mathbf{v}_1| (1 - 2a)$ 。

因此，风力涡轮单位时间对外做的功等于

$$\dot{W}_{net} = \dot{m}w_{net} = \frac{1}{2}\rho A_2 |\mathbf{v}_1|^3 4a(1-a)^2 \quad (3.91)$$

式(3.91)进一步明确了功与 a 之间的关系。为了确定最大功率，令功率对 a 的偏导数等于零：

$$\left(\frac{\partial \dot{W}_{net}}{\partial a} \right)_{|\mathbf{v}_1|, A_2} = 2\rho A_2 |\mathbf{v}_1|^3 (1-3a)(1-a) = 0 \quad (3.92)$$

因为 $a \neq 1$ ，所以 $a = 1/3$ 时功率 $\dot{W}_{net}$ 取最大值，称之为 Betz 极限。可定义如下无量纲功率系数 C_P ：

$$C_P = \frac{\dot{W}_{net}}{\rho A_2 |\mathbf{v}_1|^3 / 2} = 4a(1-a)^2 \quad (3.93)$$

且对于 Betz 极限，风力涡轮的功率系数等于

$$C_{P,\max} = C_P \left(\frac{1}{3} \right) \approx 0.593 \quad (3.94)$$

2.9 技术功

现在分析只有一个出口、一个入口的开口系统，在稳定流动过程中涉及的几种功：

1. 如果控制体的体积不变，系统与外界之间没有体积变化功；
2. 对于简单可压缩工质，系统与外界做功的形式只有轴功和电功；
3. 技术功：工程技术上可以利用的能量，定义如下。

如果忽略电功，体积不变的微元控制体的稳定流动能量方程（单位质量工质）变为

$$\left(h + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2} + gz \right)_{in} - \left(h + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2} + gz \right)_{out} + \delta q - \delta w_s = 0 \quad (3.95)$$

移项后，得

$$\delta q - dh = de_k + de_p + \delta w_s \quad (3.96)$$

其中， dh 、 de_k 和 de_p 分别代表出口和入口之间比焓、比动能和比势能的增量。

方程(3.96)右边三项是工程技术上常常加以利用的能量，称之为技术功 δw_t ：

$$\delta w_t = de_k + de_p + \delta w_s \quad (3.97)$$

稳定流动过程可以理解为单位质量的工质（视为闭口系）从系统入口所处的状态变化到出口所处的状态，因此稳定流动能量方程也是流入的单位质量工质（闭口系）的能量方程，即

$$dh = \delta q - \delta w_t \quad (3.98)$$

如果是可逆过程，闭口系能量方程能表述为方程(3.67)：

$$dh = \delta q + v dP \quad (3.99)$$

对比方程(3.98)和(3.99)，可知对于可逆过程，技术功为

$$\begin{cases} \delta w_t = -v dP \\ w_t = -\int v dP \end{cases} \quad (3.100)$$

如果流体是不可压缩流体（等容过程），有

$$w_t = -v(P_2 - P_1) = -v\Delta P \quad (3.101)$$

2.10 非稳定流动能量方程

对于非稳定流动，进出热力设备的质量不相等（式(3.68)不成立），控制体内的能量会随时间变化。非稳定流动能量方程就是在稳定流动方程的基础上加上考虑系统能量的变化项。令系统的能量变化为 ΔE_{cv} ，式(3.71)扩展为

$$\Delta E_{cv} = \sum_{in} m \left(h + \frac{|v|^2}{2} + gz \right) - \sum_{out} m \left(h + \frac{|v|^2}{2} + gz \right) + Q - W_{net} \quad (3.102)$$

上式表明，在非稳定流情况下，系统总能增量等于流入的流体携带的总能和推进功减去流出的流体的总能和推进功，加上系统吸收的热量，再减去系统对外做的功。如果上式两边除以过程经历的时间 Δt ，并取 $\Delta t \rightarrow 0$ 的极限，得以速率形式（单位时间）表示的非稳定流动能量方程：

$$\frac{dE_{cv}}{dt} = \sum_{in} \dot{m} \left(h + \frac{|v|^2}{2} + gz \right) - \sum_{out} \dot{m} \left(h + \frac{|v|^2}{2} + gz \right) + \dot{Q} - \dot{W}_{net}$$

$$(3.103)$$

其中, $\dot{m}$ 代表质量流量, 单位 kg/s, $\dot{Q}$ 和 $\dot{W}_{net}$ 分别为传热速率和功率, 单位 W。

2.11 热容

当一个系统与环境之间有热量传递, 系统温度如何变化取决于系统的状态。如果系统温度发生改变, 可以定义系统的平均热容如下:

$$C_{\text{average}} = \frac{Q}{T_f - T_i} \quad (3.104)$$

式中 $T_f - T_i$ 分别表示热量 Q 导致的系统温度的变化。当 Q 和 $T_f - T_i$ 趋于无穷小时, 式(3.104)的极限值定义为系统在温度 T_i 的**热容** C :

$$C = \lim_{T_f \rightarrow T_i} \frac{Q}{T_f - T_i} \quad (3.105)$$

或

$$C = \frac{\delta Q}{dT} \quad (3.106)$$

式(3.106)不是某个函数的导数, 而是两个微元量 δQ 和 dT 的比值。热容的大小与系统的质量有关, 是一个广延量。对应的单位质量的热容称为**比热容**或**比热**, 单位摩尔热容称为**摩尔热容**。

热容可能为负、零、正或无穷大, 取决于传热时系统所经历的过程。对于简单可压缩系统, 当系统压力维持恒定时, 所得比值 $\delta Q/dT$ 称为**定压热容** C_P :

$$C_P(P, T) = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_P \quad (3.107)$$

通常 C_P 是压力和温度的函数。类似地, 定容热容为系统体积维持恒定时测得的热容:

$$C_V(V, T) = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V \quad (3.108)$$

C_V 通常是体积和温度的函数。

对于可逆体积变化过程，热力学第一定律的数学表达式为

$$\delta Q = dU + P dV \quad (3.109)$$

如果选 T 和 V 作为自变量，内能的全微分等于

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV \quad (3.110)$$

将上式代入式(3.109)，得

$$\delta Q = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] dV \quad (3.111)$$

方程(3.111)两边除以 dT ，得

$$\frac{\delta Q}{dT} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \frac{dV}{dT} \quad (3.112)$$

式(3.112)适用于任何涉及温度和体积变化的可逆过程。对于定容过程 ($dV=0$)，式(3.112)变为

$$\left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad (3.113)$$

上式左边为实验可测的量，即定容热容，右边是在定容条件下系统内能对温度的导数（不易测得），因此有

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad (3.114)$$

根据以焓表述的闭口系能量方程(3.66)，得

$$\delta Q = dH - V dP \quad (3.115)$$

在定压条件下，上式第二项等于零，定压热容等于

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P \quad (3.116)$$

此外，在定压条件下方程(3.112)变为

$$\left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{dV}{dT} \right)_P \quad (3.117)$$

根据定压热容和定义式(3.43)，可得

$$C_P = C_V + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \beta V \quad (3.118)$$

即

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = \frac{C_P - C_V}{\beta V} - P \quad (3.119)$$

公式 (3.119) 是一个将实验不易测的量 $(\partial U/\partial V)_T$ 与可测的状态参数 (C_P, C_V, β) 关联起来的典型例子。

2.12 热库与准静态传热

如果环境的质量非常大，系统与环境之间的准静态传热不会引起环境温度产生明显的变化。例如一个普通大小的冰块扔进海洋后，海水的平均温度不会明显降低；燃烧一堆木材，也不会明显升高整个大气的平均温度。海水与大气是热力学中热库的典型例子。**热库**是指质量巨大的物质，以至于在吸收或排放无限多的热量后，其温度或其他热力学参数不会发生明显的改变。

因此，任何与热库接触的系统，其准静态过程都是等温过程，因为系统的温度等于（无限接近）热库的温度（常值）。

为了描述有温度变化的准静态传热过程，可以设想系统与一系列温度不同的热库依次接触。例如，对于定压传热过程，可以设想有一系列温度从 T_i 变化到 T_f 的热库，在定压的条件下依次与被研究的对象接触，并发生温差无限小的传热。传热量可以根据定压热容的定义，得 $\delta Q = C_P dT$ 。对于有限过程有

$$Q_P = \int_{T_i}^{T_f} C_P dT \approx C_P (T_f - T_i) \quad (3.120)$$

对于准静态定容过程，类似的公式为

$$Q_V = \int_{T_i}^{T_f} C_V dT \approx C_V (T_f - T_i) \quad (3.121)$$

附录 A. 经验温度的推导

设有两个由均质流体（液体或气体）组成的闭口系统 1 和 2。如果两者处于热平衡状态，那么描述系统状态的四个参数 P_1, V_1, P_2, V_2 中，只有三个独立的变量。例如，如果先将系统 1 的 P_1, V_1 调整到想要的值，然后将系统 2 的体积 V_2 固定，此时如果想让系统 2 和 1 达到热平衡，必须通过某些方式（加热/冷却）调整系统 2 的压力到某个特定值，即 P_2 不能随意选取。这一事实可以表述为，当两个给定质量的系统处于热平衡状态时，状态变量之间存在一定的函数关系：

$$F(P_1, V_1, P_2, V_2) = 0 \quad (9.1)$$

式(9.1)中涉及的四个状态参数中，只需要知道其中任意三个，另外一个可通过求方程(9.1)获得。方程(9.1)的具体形式取决于组成系统的流体，只能通过流体的平衡态实验确定。

现考察三个流体 A、B 和 C。如果流体 A 和 C 处于热平衡，根据方程(9.1)得 A 和 C 的状态参数满足如下方程：

$$F(P_A, V_A, P_C, V_C) = 0 \quad (9.2)$$

理论上可以从上述方程求得

$$P_C = f_1(P_A, V_A, V_C) \quad (9.3)$$

类似地，若流体 B 和 C 处于热平衡，也有

$$P_C = f_2(P_B, V_B, V_C) \quad (9.4)$$

方程(9.3)和(9.4)左边都是 P_C ，所以得

$$f_1(P_A, V_A, V_C) = f_2(P_B, V_B, V_C) \quad (9.5)$$

值得注意的是，方程(9.5)是根据 A 和 B 分别与 C 处于热平衡得到的，它建立了 A 和 B 的四个参数之间的一个函数关系。

根据热平衡定律可知，流体 A 和 B 也处于热平衡，两者状态参数应满足如下函数关系：

$$F(P_A, V_A, P_B, V_B) = 0 \quad (9.6)$$

因为方程(9.5)和(9.6)都是热平衡定律的结果，所以方程(9.5)和(9.6)应该是等价的。方程(9.5)涉及流体 C 的体积，但是方程(9.6)没有，所以方程(9.5)两边的 V_C 应该能被约去，简化为

$$\phi_1(P_A, V_A) = \phi_2(P_B, V_B) = \theta \quad (9.7)$$

因为方程(9.7)左边只与 A 的状态参数有关，右边只与 B 有关，所以方程两边的函数值只能等于一个常数 θ 。

重复上述步骤，公式(9.7)可扩展至任意数量与 C 处于热平衡的流体：

$$\phi_1(P_A, V_A) = \phi_2(P_B, V_B) = \phi_3(P_C, V_C) = \dots = \theta \quad (9.8)$$

公式(9.8)表明对于所有处于热平衡的流体，都存在一个函数值相等的函数 $\phi(P, V)$ 。该函数值被称为**经验温度** θ (empirical temperature)

为了更好地理解温度 θ 的物理意义，不妨思考如下实验：假设有两组质量一定的流体：实验流体 S 和测试流体 T 。固定实验流体 S 的压力 P_S 和体积 V_S 不变，我们可以调整测试流体 T 的压力 P_T 和体积 V_T ，使两者达到热平衡。例如可以先确定 V_T ，根据方程(9.1)总能找到对应的 P_T 。选择不同的 V_T ，就能找到不同的 P_T 。这些与 S 处于热平衡的 P_T, V_T 组合，在 P - V 图中代表若干个点（如图9.1中的点）。这些点连成的曲线 L 是一根等值线，这个值与实验流体 S 的状态有关，可以记为 $\phi_S(P_S, V_S)$ 。不同的实验流体 S 的状态（即不同的参数 P_S, V_S 组合）对应有不同的等值线（见图9.1）。

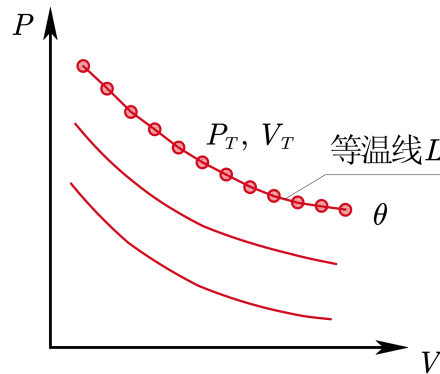


图9.1测试流体 T 的 P - V 图与等温线

如果选择另一种流体 S' 做实验，只要 S' 与 S 处于热平衡，那么根据热平衡定律，图9.1中等值线 L 上的任意一点所对应的流体 T 也与流体 S' 处于热平衡状态，因此用流体 S' 做的等值线也应通过 L 上的点，即同一根曲线 L 。这说明 P - V 图中的等值线与所用的实验流体 S 的性质无关：

$$\phi_S(P_S, V_S) = \phi_{S'}(P_{S'}, V_{S'}) \quad (9.9)$$

等值线与实验流体无关意味着流体 T 的 P - V 图中的每根等值线都可以被赋予一个常数值；相应地，在数学上表述为 $\phi_T(P, V) = \theta$ 。这个被赋予的数值 θ 称为**经验温度**，这种等值线被称为**等温线** (isotherm)。用不同的流体 T' 重复上述实验，只需要对处于同一热平衡（对应相同的 P_S, V_S ）的等温线赋予相同的 θ ，就可以得到 $\phi_{T'}(P, V) = \theta$ ，也就意味着通过实验的方式得到了方程(9.8)。

虽然上述分析针对的是简单流体（状态由 P 和 V 确定），但是整个推导过程能推广至更复杂的系统（状态由两个以上的参数确定）。在这种情况下等温线变成三维或更高维的等温面，状态方程变为

$$\phi(x_1, x_2, x_3, \dots) = \theta \quad (9.10)$$

式中 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 表示确定复杂系统状态的状态参数。